

Borja González Garrido

Oriol Salmerón Mundó

**VOLATILIDAD Y RIESGO EN LA INDUSTRIA DEL VEHÍCULO
ELÉCTRICO: OPTIMIZACIÓN DEL CAPEX MEDIANTE MODELOS
PREDICTIVOS ALTERNATIVOS DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS.**

TRABAJO DE FIN DE GRADO

Dirección financiera

Grado de Economía



**FACULTAT D'ECONOMIA i EMPRESA
Universitat Rovira i Virgili**

Reus

Curso 2025-26

Índice.

Título, resumen y palabras clave.....	4
Presentación.....	6
1. Introducción.....	8
2. Marco Teórico: Análisis del desajuste entre oferta y demanda.....	9
2.1. Oferta: Impulsores de la inversión.....	10
2.1.1. Regulación ambiental y mecanismo de inversión forzada.....	10
2.1.1.1. El Pacto Verde Europeo y el nuevo marco regulatorio.....	10
2.1.1.2. Prohibición del motor de combustión y objetivos de emisiones.....	10
2.1.1.3. El sistema de sanciones como riesgo financiero.....	11
2.1.1.4. Inversión por cumplimiento frente a inversión por rentabilidad.....	11
2.1.1.5. Consecuencias industriales: sobrecapacidad estructural.....	11
2.1.1.6. Implicaciones para la planificación financiera.....	12
2.1.2. Competencia estratégica: China y Tesla.....	12
2.1.3. Teoría del CAPEX, costes hundidos y apalancamiento operativo....	13
2.2. Demanda: Frenos en el mercado.....	14
2.2.1. Tipos de interés y transmisión de la política monetaria.....	14
2.2.2. Renta disponible y erosión del poder adquisitivo.....	14
2.2.3. Volatilidad de los subsidios y riesgo político.....	15
2.2.4. Coste de las materias primas y precios de las baterías.....	15
2.2.5. Infraestructura y la "Ansiedad de Autonomía" como coste de oportunidad.....	16
2.3. Síntesis del marco teórico.....	17
3. Anàlisis de la realidad del mercado y perspectivas del sector.....	18
3.1. Comparativa global: La diferència entre China, EE.UU. y Europa.....	18
3.1.1. China: un control absoluto y el giro hacia la exportación.....	18
3.1.2. Estados Unidos: la rebelión de los concesionarios y el exceso de inventario.....	19
3.1.3. Europa: la frenada múltiple y el riesgo de estancamiento.....	20
3.1.3.1- Anàlisis de la Problemática del Vehículo Eléctrico en el Contexto Europeo.....	21

3.1.4. Síntesis: tres mercados, tres velocidades.....	26
3.2. Opiniones de altos cargos y líderes del sector energético, automotriz y político.....	27
3.2.1. Opinión de Ejecutivos del sector energético y oil & gas.....	27
3.2.2. Opiniones de ejecutivos y directivos del sector de los automóviles....	29
3.2.3. Opiniones de autoridades regulatorias y responsables políticos.....	30
3.2.4. Opinión de foros internacionales, Think Tanks y analistas estratégicos.....	30
3.2.5. Síntesis de las opiniones.....	31
4. Diseño del estudio empírico: de la incertidumbre a los datos.....	32
4.1. Objetivo y metodología del análisis cuantitativo.....	32
4.2. Análisis Cuantitativo del Desajuste Histórico: El Fracaso de la Previsión Lineal.....	33
4.2.1. ¿Qué dicen los datos? El origen del problema financiero.....	34
4.2.2. Disparidad en el Volumen de Ventas (Europa vs. España).....	34
4.2.3. Cuantificación del Error: Desviación entre Ventas Reales y Objetivos	36
4.2.4. Desglose por Segmentos: ¿Dónde se concentra la inversión real?	37
5. Análisis Exploratorio de Datos (EDA) y Caracterización de Variables para el Modelo de IA.....	38
5.1. Objetivo del análisis exploratorio de datos.....	38
5.2. Volatilidad de Costes Industriales: El Factor Litio.....	39
5.3. El Cambio de Ciclo Monetario y ruptura del patrón histórico.....	41
5.4. Separación entre Crecimiento Económico y Adopción Tecnológica.....	41
5.5. Implicaciones del análisis exploratorio de datos para la modelización predictiva.....	42
6. METODOLOGÍA Y DISEÑO DE LOS MODELOS PREDICTIVOS.....	43
6.1. Estrategia de Particionamiento de Datos (Data Splitting).....	44
6.2. Definición de Variables y Construcción del conjunto de datos.....	44
6.2.1. Variable Dependiente.....	44
6.2.2. Variables Predictivas.....	44
6.3. Modelos de previsión considerados.....	46

6.3.1. Modelo A: Regresión Lineal (Benchmark Tradicional).....	46
6.3.2. Modelo B: Random Forest (Modelo Propuesto).....	46
6.4. Resultados del modelo propuesto.....	47
6.5. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Y ROBUSTEZ DEL MODELO.....	50
6.5.1. Escenario de Estrés 1: Inflación de Costes Industriales (CAPEX Shock).....	51
6.5.2. Escenario de Estrés 2: Compresión de Márgenes (Profitability Squeeze).....	52
6.5.3. Conclusión de Robustez.....	54
7. Introducción a las conclusiones: ¿Vale la pena el vehículo eléctrico como apuesta estratégica?.....	54
7.1. Conclusiones.....	56
Bibliografía.....	58
Datos Internacionales.....	63
Base de datos de Alemania para el estudio predictivo.....	63
Código usado para el modelo predictivo en RStudio:.....	63

Título, resumen y palabras clave

Resumen

El presente trabajo revisa el desajuste estratégico que afecta al sector del automóvil eléctrico en Europa, que se caracteriza por una divergencia crítica entre las ingentes inversiones de capital (CAPEX) y la demanda efectiva. A partir del análisis se deduce que esta diferenciación no es a partir de una mala gestión operativa, sino que más bien es el resultado de un marco regulador europeo, que es estrictamente vinculante, que ha llevado a una "inversión de cumplimiento" para evitar sanciones climáticas, en un momento que avanza a un ritmo mayor que el de la capacidad de adopción de los consumidores.

La investigación estudia cómo otros factores de tipo macroeconómico, como son el incremento de los tipos de interés, el desplome de la renta disponible o la volatilidad de las ayudas públicas, han frenado las ventas de vehículos eléctricos, que han conducido a una sobrecapacidad estructural en las plantas europeas. Y frente a este contexto de incertidumbre y rigidez de los costes hundidos, el trabajo analiza la validez de las herramientas de planificación financiera convencionales.

Como propuesta de valor, se desarrolla y estudia una metodología basada en inteligencia artificial, más concretamente, en el modelo Random Forest. Los resultados apuntan a que estas técnicas de machine learning tienden a tener unas habilidades predictivas más altas respecto a los asociados a los modelos estadísticos lineales, facilitando a los productores una mejor gestión de la volatilidad y una mejor asignación de los recursos. Así pues, el trabajo defiende que la sostenibilidad financiera del sector en la transición energética depende de la introducción de tecnologías avanzadas de modelización para corregir las desviaciones entre la oferta regulatoria y la del mercado.

Palabras clave: Sector automotriz, Inversión (CAPEX), Inteligencia Artificial.

Abstract

This paper reviews the strategic mismatch affecting the electric car sector in Europe, which is characterized by a critical divergence between huge capital investments (CAPEX) and effective demand. From the analysis it follows that this differentiation is

not from poor operational management, but rather is the result of a strictly binding European regulatory framework which has led to a "compliance investment" to avoid climate sanctions. at a time that is moving faster than consumer adoption capacity.

The research examines how other macroeconomic factors, such as rising interest rates, collapsing disposable income or volatile government support have slowed sales of electric vehicles. which have led to structural overcapacity in European plants. And in this context of uncertainty and rigidity of sunken costs, the work analyzes the validity of conventional financial planning tools.

As a value proposition, a methodology based on artificial intelligence is developed and studied, more specifically in the Random Forest model. The results suggest that these machine learning techniques tend to have higher predictive skills compared to those associated with linear statistical models, making it easier for producers to better manage volatility and allocate resources. Thus, the paper argues that the sector's financial sustainability in the energy transition depends on the introduction of advanced modeling technologies to correct regulatory and market supply mismatches.

Keywords: Automotive sector, Investment (CAPEX), Artificial Intelligence.

Resum

Aquest article repassa el desajust estratègic que afecta el sector del cotxe elèctric a Europa, que es caracteritza per una divergència crítica entre les grans inversions de capital (CAPEX) i la demanda efectiva. De l'anàlisi es desprèn que aquesta diferenciació no prové d'una mala gestió operativa, sinó que és el resultat d'un marc regulador europeu estrictament vinculant que ha donat lloc a una "inversió de compliment" per evitar sancions climàtiques. en un moment que avança més ràpid que el consumidor. capacitat d'adopció.

La investigació examina com altres factors macroeconòmics, com ara l'augment dels tipus d'interès, el col·lapse de la renda disponible o el suport governamental volàtil han frenat les vendes de vehicles elèctrics, fet que ha provocat una sobre capacitat estructural a les plantes europees. I en aquest context d'incertesa i rigidesa dels costos enfonsats, el treball analitza la validesa de les eines de planificació financera convencionals.

Com a proposta de valor, es desenvolupa i estudia una metodologia basada en la intel·ligència artificial, més concretament en el model de bosc aleatori. Els resultats suggereixen que aquestes tècniques d'aprenentatge automàtic tendeixen a tenir habilitats predictives més altes en comparació amb les associades a models estadístics lineals, cosa que facilita als productors gestionar millor la volatilitat i assignar recursos. Així, el document argumenta que la sostenibilitat financera del sector en la transició energètica depèn de la introducció de tecnologies avançades de modelització per corregir els desajustos reguladors i de subministrament del mercat.

Paraules clau: Sector automoció, Inversió (CAPEX), Intel·ligència Artificial.

Presentación

La elección del presente Trabajo de Fin de Grado (TFG) surge de nuestra profunda inquietud por comprender y resolver uno de los desafíos empresariales más complejos y actuales de la economía europea: la transformación del sector de la automoción hacia la movilidad eléctrica. En los últimos años, se ha observado cómo la industria se enfrenta a un desajuste nunca visto entre unas normativas gubernamentales ambiciosas y una realidad de mercado marcada por las dudas del consumidor y el estancamiento de la demanda.

El objetivo de este trabajo es analizar este problema desde una perspectiva financiera aplicada. Trata de abordar este problema desde la perspectiva de la gestión de riesgos corporativos, poniéndonos en la piel de un director financiero (CFO) que debe tomar decisiones de inversión multimillonarias (CAPEX) en un entorno de extrema volatilidad e incertidumbre. El objetivo de este trabajo es evaluar si el uso de herramientas de previsión alternativas puede contribuir a mejorar la planificación financiera en contextos de elevada incertidumbre.

Para llevar a cabo este trabajo, ha sido imprescindible la unión y aplicación práctica de diversas competencias y conocimientos adquiridos a lo largo de nuestro grado universitario. Este TFG representa el fin de nuestra etapa académica, combinando las siguientes disciplinas clave:

- Dirección Financiera (Eje central del trabajo): Esta asignatura ha sido la base sobre la que se sustenta toda la investigación. Ha proporcionado las

herramientas teóricas para entender la trascendencia de los presupuestos de capital (CAPEX), la inmovilización de recursos, los costes hundidos y el apalancamiento operativo. La aplicación de estas competencias ha permitido explicar el problema de la "sobrecapacidad estructural" en métricas financieras reales, evaluando su impacto directo en el flujo de caja, el coste de la deuda y el Valor Actual Neto (VAN) de las inversiones.

- **Econometría y Estadística:** Ambas asignaturas han dado el conocimiento científico necesario para hacer el estudio empírico. Gracias a ellas, se ha podido plantear las hipótesis, definir las variables predictoras (tipos de interés, precio del litio, inflación) y entender las limitaciones metodológicas de los modelos lineales tradicionales (como las regresiones clásicas) cuando se enfrentan a cambios estructurales en series temporales.
- **Análisis de Datos:** Ha sido el "motor tecnológico" de la propuesta de práctica. La familiarización con herramientas de programación estadística como RStudio y la aplicación de algoritmos de Inteligencia Artificial (específicamente, el *Random Forest*) ha permitido mejorar el trabajo. Se ha pasado de la teoría a la práctica, construyendo un modelo predictivo capaz de detectar no-linealidades y simular escenarios de estrés que protegen la solvencia empresarial.
- **Economía Pública:** Finalmente, los conocimientos adquiridos en esta materia han sido cruciales para poner en contexto el origen del problema. Ha permitido analizar críticamente el papel del Estado y de la Unión Europea como agentes que distorsionan el libre mercado. Con estos conocimientos, se ha evaluado cómo el sistema de subsidios, la retirada de incentivos fiscales y las penalizaciones por emisiones de CO2 (normativa CAFE) alteran la elasticidad-precio de la demanda y generan incentivos de inversión puramente regulatorios, no orgánicos.

En definitiva, este TFG no es solo un estudio sobre coches eléctricos; es la demostración de cómo la integración de la ciencia de datos en la Dirección Financiera moderna permite contrarrestar los riesgos derivados de las intervenciones y la volatilidad macroeconómica, aportando valor real y estratégico a los accionistas.

1. Introducción

El actual Trabajo Final de Grado (TFG) tendrá como propósito principal proceder a un análisis del desajuste estratégico que ha ocurrido en el ámbito del automóvil eléctrico europeo entre los elevados niveles de inversión de capital (CAPEX) de los fabricantes y la demanda real del mercado. La hipótesis principal de esta práctica sostiene que esta divergencia no puede ser considerada como un fenómeno temporal. En cambio, esta divergencia puede interpretarse como el resultado de una fuerte presión reguladora que ha obligado a una "inversión por cumplimiento" que no siempre es cotizada por el poder adquisitivo del consumidor. Para poder afrontar esta problemática, se propone explorar la Inteligencia Artificial (IA) en forma de modelos como el árbol de decisión Random Forest como medio para poder gestionar la volatilidad y como método de planificación financiera más eficaz que modelos lineales.

Se han consultado para la realización de este análisis las fuentes siguientes, de primer nivel y de diversa tipología:

- En cuanto a los organismos oficiales y reguladores: Comisión Europea, Banco Central Europeo (BCE) y Eurostat.
- Informes sectoriales consultoras y analistas estratégicos: McKinsey&Company, BloombergNEF, PwC, KPMG y Bain&Company.
- Para la industria: datos ACEA, ANFAC y mercado de J.D. Power y S&P Global.
- Referencias de literatura académica y teórica relacionadas con contabilidad internacional y teorías de microeconomía aplicada a costes hundidos.

En el sector de la automoción se está llevando a cabo un cambio histórico hacia la neutralidad climática a la que quieren llegar para el año 2050. A nivel europeo, la propia prohibición de comercializar vehículos de combustión a partir de 2035 ha instado desde la oferta a los fabricantes a un acelerado proceso de electrificación si no quieren exponerse a sanciones económicas de elevada magnitud, pero este impulso de la oferta se empotró en un entorno de demanda desacelerada por la subida de tipos, la erosión de la renta disponible de los hogares y una infraestructura de recarga que aún se da por insuficiente y dispareja entre regiones.

En definitiva, se ha formulado la siguiente hipótesis: la crisis de rentabilidad y la situación de exceso de capacidad en la industria europea del vehículo eléctrico no son provocadas por ineficiencias operativas, sino por un desajuste estructural entre una inversión de cumplimiento regulatorio (CAPEX de cumplimiento regulatorio) y una

demanda del mercado más lenta. Se argumenta que el empleo de modelos de IA, como el Random Forest, reduce significativamente el error de la planificación financiera frente a las técnicas tradicionales, sanando de este modo los riesgos derivados de la volatilidad del mercado y la rigidez de los activos fijos.

2. Marco Teórico: Análisis del desajuste entre oferta y demanda

En los últimos años, el mercado europeo del vehículo eléctrico (VE) ha experimentado un profundo desajuste entre las decisiones de inversión de los fabricantes y la evolución real de la demanda. Este fenómeno no puede explicarse a través de una única causa, sino que responde a la interacción simultánea de factores regulatorios, estratégicos, financieros y macroeconómicos.

Desde la perspectiva de la oferta, los fabricantes han llevado a cabo un proceso de reconversión industrial intensivo en capital (CAPEX), impulsado por una regulación medioambiental estricta y por una presión competitiva global sin precedentes. Por el lado de la demanda, sin embargo, el deterioro del contexto económico, la volatilidad regulatoria y la elevación del coste de financiación han limitado la capacidad y disposición de los consumidores para adoptar el VE al ritmo previsto. Esta divergencia temporal entre la expansión de la capacidad productiva y la absorción efectiva del mercado constituye el núcleo del problema analizado en este trabajo.

El objetivo de este marco teórico es analizar de forma estructurada las causas del desajuste, proporcionando una base conceptual sólida que sirva de apoyo al posterior análisis empírico y a la aplicación de técnicas de Inteligencia Artificial como herramienta de planificación financiera.

2.1. Oferta: Impulsores de la inversión

2.1.1. Regulación ambiental y mecanismo de inversión forzada.

2.1.1.1. El Pacto Verde Europeo y el nuevo marco regulatorio

El principal impulsor de la expansión de la oferta de vehículos eléctricos en Europa ha sido un cambio estructural en el marco regulatorio, liderado por el Pacto Verde Europeo y el paquete legislativo *Fit for 55* (Comisión Europea, 2021). Este conjunto de

políticas redefine la competitividad industrial bajo el objetivo de neutralidad climática en 2050, trasladando la sostenibilidad desde el ámbito de la responsabilidad corporativa al de condición obligatoria de acceso al mercado.

La automoción europea se ve así sometida a una hoja de ruta de descarbonización caracterizada por plazos cortos y objetivos extremadamente exigentes, lo que obliga a los fabricantes a acelerar procesos de reconversión industrial que, en condiciones normales de mercado, se habrían desarrollado de forma mucho más gradual.

2.1.1.2. Prohibición del motor de combustión y objetivos de emisiones

- La medida más disruptiva del marco regulatorio europeo es la prohibición efectiva de la venta de vehículos de combustión interna a partir de 2035, junto con el endurecimiento progresivo de los límites de emisiones medias de flota (fleet-wide targets). Estos objetivos obligan a los fabricantes a ajustar su mix de ventas de manera que la media de emisiones no supere los umbrales fijados por la normativa.
- El incumplimiento de dichos límites conlleva un régimen sancionador severo: 95 € por cada gramo de CO₂ excedido y por cada vehículo matriculado. Para los grandes grupos automovilísticos, incluso desviaciones marginales pueden traducirse en penalizaciones de miles de millones de euros, en muchos casos superiores al beneficio neto anual.

2.1.1.3. El sistema de sanciones como riesgo financiero

Este régimen de sanciones convierte la regulación medioambiental en un riesgo financiero directo y cuantificable. A diferencia de regulaciones anteriores, donde el impacto económico podía ser absorbido de forma gradual, el actual sistema genera una exposición inmediata y significativa en la cuenta de resultados y en los balances de las empresas.

En este contexto, la electrificación no deja de ser únicamente una opción estratégica, sino una condición necesaria para evitar pérdidas financieras de gran magnitud. La lógica económica deja de estar guiada por la rentabilidad esperada del proyecto y pasa a estar dominada por la minimización del impacto regulatorio adverso.

2.1.1.4. Inversión por cumplimiento frente a inversión por rentabilidad

Como consecuencia, la inversión en vehículos eléctricos adopta un carácter específico que puede definirse como “inversión por cumplimiento”. La apertura de nuevas líneas

de producción, plataformas dedicadas y gigafactorías de baterías responde prioritariamente a la necesidad de cumplir objetivos normativos, y no a una lectura optimista de la demanda real del mercado.

Desde el punto de vista financiero, invertir en electrificación incluso con márgenes reducidos o puntualmente negativos resulta más racional que asumir sanciones potencialmente ruinosas. Esta lógica explica por qué gran parte del CAPEX del sector se ha ejecutado anticipándose a una demanda futura que se daba por garantizada, pero que no ha terminado de materializarse.

2.1.1.5. Consecuencias industriales: sobrecapacidad estructural

Este modelo de push strategy, inducido por la regulación, ha contribuido a una expansión acelerada de la capacidad productiva que no siempre ha venido acompañada de un crecimiento proporcional de la demanda, especialmente en contextos de retirada de subsidios o endurecimiento de las condiciones económicas.

Las consecuencias industriales son claras:

- aumento de los costes hundidos,
- utilización subóptima de las plantas,
- presión estructural sobre los márgenes,
- y riesgo elevado de infrautilización del CAPEX invertido.

La industria europea entra así en una fase de sobrecapacidad estructural, donde la planificación financiera tradicional deja de ser fiable al basarse en previsiones lineales que no incorporan el carácter coercitivo y exógeno de la inversión regulatoria.

2.1.1.6. Implicaciones para la planificación financiera

El desajuste entre inversión inducida por la regulación y absorción real del mercado constituye uno de los pilares fundamentales del problema analizado en este trabajo. Al no responder a señales de mercado, la oferta queda expuesta a errores sistemáticos de previsión, especialmente cuando se producen cambios de régimen (retirada de subsidios, subida de tipos de interés).

Este contexto explica por qué los modelos tradicionales de planificación financiera, basados en continuidad histórica y crecimiento tendencial, resultan ineficaces y subraya la necesidad de herramientas analíticas más adaptativas, desarrolladas en la parte empírica de este trabajo.

2.1.2. Competencia estratégica: China y Tesla

La presión relacionada con las normativas reglamentarias a la que ha sido sometido este sector se ve complementada con una competencia muy intensa a un nivel global. En primer lugar, el desarrollo que han tenido, en forma muy rápida, los productores chinos de coches eléctricos viene dado por las economías de escala, los costes de trabajo más bajos y un soporte estatal muy potente. Estas empresas han llegado a ser capaces de construir modelos competitivos en precio y en tecnología, lo que supone que los productores europeos tradicionales lleguen a ser amenazados en su propio mercado interno.

En segundo lugar, el surgimiento de la empresa innovadora Tesla ha cambiado el orden de la competitividad en este sector. Tesla no sólo ha acelerado el uso de coches eléctricos, sino que también ha alterado los estándares en la productividad, la integración vertical, el desarrollo de software y el margen de beneficio. La circunstancia de poder operar a costes unitarios por debajo de los del promedio, comportándose con márgenes por encima de la media, eleva el nivel exigido por la competitividad para los demás actores de este sector.

Así, en un contexto de doble amenaza, los productores europeos han comenzado a defenderse mediante la aceleración de la inversión en el área de la electrificación, un objetivo que tiene como resultado la preservación de la cuota de mercado y el riesgo de depender tecnológicamente en el futuro. Esta lógica de la estrategia hace que se acentúe un comportamiento inversor muy agresivo, donde el retraso en la adopción de un coche eléctrico supone un riesgo alto de perder la competitividad en el futuro (*McKinsey & Company, 2023*).

Este proceso crea una lógica de inversión procíclica, en la que la oferta se expande rápidamente como consecuencia de ataques estratégicos, aún cuando las condiciones de la demanda no se encuentren en efecto.

2.1.3. Teoría del CAPEX, costes hundidos y apalancamiento operativo

El comportamiento de los fabricantes desde la óptica de la teoría del CAPEX y los costes hundidos puede ser analizado desde la perspectiva de las finanzas corporativas. La industria automovilística es especialmente intensiva en capital, pues requiere de grandes inversiones iniciales en ciertos activos específicos (fábricas, líneas de ensamblaje, plataformas modulares, cadenas de suministro).

Una vez realizadas, estas inversiones se traducen en costes hundidos, lo que significa, costes no recuperables, costes que perduran aun cuando la empresa abandona el proyecto. La existencia de costes hundidos lleva a cambiar los incentivos de las empresas, dada la implicación de que una vez que el capital está comprometido, la prioridad es maximizar la utilización de la capacidad instalada para así reducir el coste medio por unidad (*Varian, 2019*).

La propiedad del alto apalancamiento operativo del sector aumenta este comportamiento. Como gran parte del coste es fijo, una pequeña variación en el volumen de ventas puede producir cambios muy grandes en el beneficio. Debido a la baja demanda, esto puede disparar el riesgo financiero, pero al mismo tiempo lleva a maximizar la producción y a aplicar políticas de precios agresivas.

Como resultado, la combinación de altos costes hundidos y elevado apalancamiento operativo contribuye a la persistencia de la sobreoferta, agravando el desajuste entre inversión y demanda.

2.2. Demanda: Frenos en el mercado

2.2.1. Tipos de interés y transmisión de la política monetaria

Desde el enfoque de la demanda, la variable macroeconómica de mayor potencial distorsionador en el ciclo reciente ha sido el endurecimiento de la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) en el tránsito de un contexto de tipos de interés nulos o negativos a un ciclo alcista agresivo, para intentar combatir una inflación sostenida desde 2021, ha reconfigurado el mapa de asequibilidad del vehículo eléctrico (VE).

Sensibilidad a la tasa de capital: El VE es, por definición, un bien de capital intensivo. Dado que su precio de adquisición es considerablemente más alto que el de los equivalentes de acción de combustión interna (ICE), la gran mayoría de las transacciones no se llevan a cabo al contado, sino que deben hacerse mediante mecanismos de financiación (préstamos, leasing o renting). Un aumento de los tipos oficiales se traduce en casi la misma medida por las tasas anuales equivalentes (TAE) de los créditos personales, viendo de esta forma ascender de modo que expulsa de los vehículos del mercado los hogares de ingresos medios.

Efecto espera e incertidumbre: La literatura económica demuestra que en el escenario de tipos altos se manifiesta un "efecto espera", en el sentido de que los consumidores no sólo anulan la compra por el coste actual, sino que diferir la operación en la anticipación de que el ciclo monetario se invierta o que la incertidumbre del crecimiento económico quede despejada. Este efecto es especialmente palpable en el caso del sector del automóvil, donde el compromiso financiero oscila entre los 5 y los 8 años (*Banco Central Europeo, 2023*).

2.2.2. Renta disponible y erosión del poder adquisitivo

La demanda se encuentra atrapada por unas pinzas económicas: el precio de financiación aumenta y el Estado del hogar lo hace por la propia capacidad de ahorro de las familias. La inflación subyacente ha tenido un efecto anti solidario sobre la renta disponible real, alterando la jerarquía del gasto de las familias europeas.

- Barrera del precio de entrada (Upfront Cost): a pesar que el análisis del Coste Total de Propiedad (TCO) a menudo deja claro que será favorable al vehículo eléctrico en el largo plazo (menor mantenimiento y menor TCO/km), la psicología del consumidor y la restricción de la disponibilidad de presupuesto hace que ceda ante el precio a la vista. En un contexto donde los precios de los bienes de primera necesidad han tenido inflaciones de doble dígito, el VE se vuelve un producto de consumo discrecional o de lujo.
- El dilema del mercado de segunda mano: La debilitación de la renta disponible además se ve acentuada por la falta de un mercado de segunda mano maduro de los VE, que hace también que los precios de recompra de los VE nuevos aumenten el riesgo que percibe el consumidor al contar con una depreciación acelerada de la tecnología de las baterías en pocos años (*Eurostat, 2024*).

2.2.3. Volatilidad de los subsidios y riesgo político

La exigencia de VE en Europa ha mostrado una elasticidad extrema respecto a incentivos públicos, aunque la construcción de estos incentivos ha carecido de la previsibilidad necesaria para evitar que, una vez más, tal falta de previsibilidad actúe como un freno estructural.

El efecto "acantilado" de las ayudas: las ayudas caen abruptamente en aquellos mercados que son clave (como el alemán o el sueco), y eso genera caídas verticales

en las matriculaciones. Es evidente que la demanda no ha llegado a un punto de madurez autosuficiente. Esa dependencia genera un riesgo político percibido: si el consumidor considera que la administración podría lanzar un nuevo plan de ayudas en el futuro, el consumidor posterga la compra; si por el contrario los fondos se agotan pronto, la compra queda congelada (*EAFO, 2024*).

Inestabilidad regulatoria local: la falta de armonización de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), además de los cambios en la exención de peajes o parkings, agrega confusión. El comprador potencial no solo toma la decisión de adquirir un vehículo, sino que intenta "apostar" por una tecnología que no sea penalizada por la futura legislación, lo que en última instancia le priva de la toma de decisiones.

2.2.4. Coste de las materias primas y precios de las baterías

La demanda también responde ante los precios finales que están sufriendo volatilidad en el mismo sistema que los precios de los mercados de algunas materias primas esenciales y más destacadas: el litio, el níquel y el cobalto.

Traspaso del coste de producción: Las baterías componen entre el 30 % y el 50 % de la valoración del total del automóvil. La volatilidad de los precios de los metales en periodos de inestabilidad geopolítica restringe enormemente la posibilidad de los fabricantes de reducir los precios de venta al público (PVP) y de poder competir con el segmento de combustión. Existen correcciones, sí, pero la percepción del consumidor es la de estar ante una inestabilidad latente que no se configura como opción masificada de "ahorro" para el coche eléctrico (*Trading Economics, 2024*).

Dependencia estratégica y expectativas: La alta concentración geográfica del refinado de materias primas (en primer lugar, el de China) se convierte en un problema de vulnerabilidad que se transmite a la demanda indirectamente en forma de miedo a un eventual desabastecimiento o bien un aumento del precio debido a tensiones comerciales (aranceles). La percepción del consumidor es que el precio del VE está sujeto a unas dinámicas geopolíticas que son ajenas a su control, y esa percepción genera una mayor preferencia por optar por tecnologías que garanticen un bajo riesgo como las conocidas o las híbridas, donde la exposición al riesgo del coste de la batería es muy bajo.

2.2.5. Infraestructura y la "Ansiedad de Autonomía" como coste de oportunidad

Un obstáculo que afecta la demanda y que opera como un coste indirecto para el usuario es la insuficiencia de la infraestructura de recarga pública que todavía persiste.

Desigualdad territorial: La demanda se concentra en ciudades y zonas de alta renta en las cuales pervive la "ansiedad de autonomía" en áreas rurales o en trayectos de larga distancia. Para el consumidor, la falta de una red de carga ultrarrápida, fiable y fácil de pagar no es sólo una molestia técnica, sino que es, para él o ella, una barrera económica: el tiempo de carga perdido buscando carga o el tiempo de carga de espera se considera un coste de oportunidad que reduce la utilidad marginal del vehículo.

Obsolescencia tecnológica percibida: La rápida evolución en la densidad energética de las baterías provoca la siguiente paradoja: los potenciales compradores temen que si adquieren un modelo hoy, en tres años ya se le considere tecnológicamente obsoleto ante la llegada de baterías de estado sólido o químicas más rápidas, lo que retrasa la demanda hoy a la espera de una "tecnología definitiva".

2.3. Síntesis del marco teórico.

El análisis desarrollado en este capítulo permite concluir que el desajuste entre la inversión en capacidad productiva (CAPEX) y la evolución real de la demanda de vehículos eléctricos en Europa no es un fenómeno coyuntural ni atribuible a un único factor, sino el resultado de un desequilibrio estructural generado por la interacción simultánea de fuerzas regulatorias, estratégicas, financieras y macroeconómicas.

Desde el lado de la oferta, la evidencia teórica muestra que la expansión de la capacidad productiva ha estado impulsada principalmente por un marco regulatorio coercitivo y por una presión competitiva global que ha inducido inversiones por cumplimiento, más que decisiones basadas en expectativas realistas de demanda. La combinación de regulación ambiental estricta, sanciones financieras significativas y elevados costes hundidos ha generado incentivos para invertir de forma acelerada incluso en ausencia de señales claras de absorción del mercado, aumentando el riesgo de sobrecapacidad estructural.

Por el lado de la demanda, el marco teórico revela la existencia de múltiples frenos simultáneos a la adopción del vehículo eléctrico, entre los que destacan el

endurecimiento de las condiciones financieras, la erosión de la renta disponible, la volatilidad de los incentivos públicos, la elevada exposición a los precios de materias primas críticas y la persistencia de barreras perceptivas vinculadas a la infraestructura, el valor residual y la obsolescencia tecnológica. En conjunto, estos factores limitan la capacidad del mercado para absorber, al ritmo previsto, la capacidad productiva instalada.

La consecuencia de este desequilibrio es un entorno caracterizado por alta volatilidad de la demanda, rupturas de tendencia y cambios de régimen, en el que los supuestos fundamentales de estabilidad, continuidad y linealidad utilizados en la planificación financiera tradicional dejan de ser válidos. En este contexto, los errores de previsión no solo afectan al volumen de ventas, sino que se traducen directamente en decisiones de inversión sobredimensionadas, costes fijos improductivos y deterioro de la solvencia empresarial.

Este marco teórico justifica, por tanto, la necesidad de abandonar enfoques de previsión basados exclusivamente en extrapolaciones históricas y adoptar herramientas analíticas capaces de capturar relaciones no lineales, interacciones complejas y cambios estructurales en el comportamiento del mercado. Sobre esta base conceptual se apoya el estudio empírico desarrollado en la segunda parte del trabajo, donde se analiza cuantitativamente el alcance del desajuste histórico y se evalúa el uso de modelos basados en Inteligencia Artificial como mecanismo de mejora de la planificación financiera y de reducción del riesgo asociado a la inversión en CAPEX.

3. Anàlisis de la realidad del mercado y perspectivas del sector.

Una vez analizados los factores que explican el desajuste entre la inversión y la demanda, necesitamos buscar esta teoría en la realidad del mercado. La transición hacia el vehículo eléctrico ha demostrado que los modelos de planificación financiera basados en regulaciones chocan contra el consumidor final y la geopolítica.

3.1. Comparativa global: La diferència entre China, EE.UU. y Europa.

Se ha demostrado que la adopción de la movilidad eléctrica a nivel mundial avanza a tres velocidades muy distintas. En 2024, las ventas globales de vehículos eléctricos superaron los 14 millones de unidades, siendo este alrededor del 18% de las ventas

de coches nuevos a nivel mundial. Sin embargo, este crecimiento tiene una desigualdad territorial:

3.1.1. China: un control absoluto y el giro hacia la exportación.

El mercado chino se ha consolidado como el líder indiscutible de la electrificación global. Casi la mitad de las ventas de coches nuevos en China son eléctricos, y esto representa prácticamente dos tercios del total de vehículos eléctricos vendidos en el mundo entero.

- El adelanto de BYD: en 2025, el fabricante chino BYD alcanzó un hito histórico al superar a Tesla como el mayor vendedor mundial de vehículos eléctricos puros, matriculando cerca de 2.26 millones de unidades frente a los 1,64 millones de Tesla.
- Guerra de precios y exportación masiva: estas ventas han sido impulsadas por una cadena de suministro integrada y subsidios del estado agresivos. China produce vehículos a un coste significativamente inferior al de occidente. Ante la fuerte competencia interna, los fabricantes chinos han aprovechado esta expansión para internacionalizarse, superando la exportación de más de 1,15 millones eléctricos al año y consolidando al país como la gran fábrica global de vehículos eléctricos.

3.1.2. Estados Unidos: la rebelión de los concesionarios y el exceso de inventario.

A diferencia del mercado asiático, Estados Unidos se ha topado con la difícil adaptación donde la política de la administración ha chocado de frente con la realidad del consumidor.

Aunque la administración federal ha desplegado incentivos multimillonarios a través de la Inflation reduction Act (IRA), el mercado de norteamérica avanza a un ritmo algo más bajo que al de China o Europa, y con una volatilidad marcada.

- Desalineación entre política y la demanda real.

Uno de los principales motivos del freno en la adopción ha sido el fin de los créditos fiscales federales y la incertidumbre de las regulaciones que derivan del cambio en la administración. Se ve un análisis de J.D. Power que muestra que, tras la finalización del crédito fiscal el 30 de septiembre de 2025, la cuota de mercado de los vehículos eléctricos cayó del 12,9% al 5,9% en octubre de 2025, una contracción histórica que provocó una bajada inmediata de ventas en los meses posteriores (*J.D. Power, 2025*).

Este patrón confirma que el mercado estadounidense sigue siendo muy dependiente de subsidios, lo que refuerza la idea de que el paso al vehículo eléctrico no avanza de manera natural.

- Acumulación crítica de inventarios.

El sistema de ventas estadounidense está fuertemente basado en concesionarios de franquicias, lo que crea dinámicas muy distintas al modelo de Tesla o el de china.

Durante 2024, el inventario de vehículos eléctricos en EE.UU. Alcanzó máximos históricos: 180.000 unidades en junio, una cifra insostenible dada la demanda real del mercado. A diciembre de 2024, el stock descendió ligeramente hasta 148.000 unidades, pero seguía siendo un nivel elevado que generaba tensiones entre fabricantes y concesionarios.

Los concesionarios presionaron públicamente a los fabricantes diciendo que:

- a. Los eléctricos se venden mucho más lentamente que los vehículos de combustión.
- b. Los clientes siguen pensando en imposibilidades en los cargadores eléctricos.
- c. El espacio del inventario inmovilizado genera costes crecientes.

De hecho, la edad media del inventario subió a 88 días en diciembre de 2024, frente a 67 días en el año anterior, mostrando esto un aumento en la lentitud de demanda en los vehículos eléctricos.

- La brecha entre el mercado de lujo y el mercado masivo.

Un aspecto a tener en cuenta para saber el porqué de la desaceleración de EE.UU, es la creciente dualidad entre los vehículos eléctricos de lujo y los de volumen. Según los datos de la Agencia de Información Energética (EIA) (*U.S. Energy Information Administration, 2024*), en el primer trimestre de 2024 los eléctricos puros (BEV) pasaron de representar un 8,1% del mercado en el 4to de 2023 a solo un 7% del total de ventas, siendo la primera caída importante desde la pandemia.

Aún así, el 80% de los BEV vendidos pertenecen a marcas premium, lo que demuestra que la electrificación en EE.UU. No es una tendencia, sino del segmento de alto poder adquisitivo del mercado. Este patrón es totalmente distinto al de China, donde los modelos económicos lideran las ventas de los vehículos, igual que algunos países de Europa.

- La resistencia del consumidor y la percepción de riesgo.

Las encuestas recogidas por *S&P Global (2025)* indican que:

- a. 60% de consumidores siguen viendo los BEV como demasiado caros.
- b. 44% consideran insuficiente la infraestructura de carga.
- c. El tiempo de carga continúa siendo percibido como un freno relevante.

Estos factores explican por qué, pese al aumento de la oferta, la adopción no crece al ritmo esperado y se genera un exceso de inventario ya normalizado en la distribución.

- Dinámica competitiva interna: Tesla pierde impulso.

El mercado estadounidense también se ha visto afectado por la pérdida de cuota de Tesla, que históricamente representaba más del 65% del mercado eléctrico. En 2024, la marca redujo el volumen mientras rivales como Hyundai y Ford aumentaban su presencia en el apartado de volumen. Según Inside Climate News, EE.UU. Vendió 1,3 millones de eléctricos en 2024 (+7,3% que en el año anterior), pero el crecimiento fue menor del esperado debido al frenazo de Tesla y a la incertidumbre sobre los incentivos esperados.

3.1.3. Europa: la frenada múltiple y el riesgo de estancamiento.

Mientras China consolida un modelo de crecimiento basado en escala y EE.UU. presenta una adopción errática fuertemente dependiente de incentivos, Europa se sitúa en una posición intermedia caracterizada por una regulación ambiciosa, pero una demanda cada vez más debilitada. Esta combinación ha dado lugar a una desaceleración evidente del mercado europeo del vehículo eléctrico (VE), especialmente intensa a partir de 2023.

Según el *EY Mobility Lens Forecaster (2025)*, Europa afronta una fase de ralentización de la adopción entre 2024 y 2027 como resultado de tres factores principales: la reducción de incentivos a la compra, el aumento de los tipos de interés y la presión sobre la renta disponible de los hogares. Aunque las previsiones a largo plazo siguen apuntando a una elevada cuota del VE en el horizonte 2030–2035, el ritmo actual es significativamente inferior al inicialmente previsto.

Este freno ha sido particularmente acusado en Alemania, donde la retirada del Umweltbonus en 2023 provocó una contracción abrupta de las matriculaciones, afectando de forma transversal a fabricantes, proveedores y a la cadena de valor industrial.

- Competencia china y riesgo de desindustrialización.

Europa está “ayudando” a un conjunto de marcas asiáticas, sobre todo de china, que han logrado precios más bajos gracias a su integración vertical. *BloombergNEF (2025)* destaca que China dominó más de la mitad de las ventas globales de vehículos eléctricos en 2025, mientras que Europa perdió competitividad en costos y desarrollo de baterías.

La consecuencia es un riesgo de deslocalización industrial, obligando a la UE a aplicar aranceles defensivos que podrían tensar aún más la transición.

- La paradoja de la infraestructura

Aunque Europa es más avanzada que EE.UU, en infraestructura de carga sigue existiendo una distribución desigual: Alemania, Países Bajos y Francia concentran la mayoría, mientras que el sur de Europa avanza lentamente. Según la *IEA (2024)*, Europa mantiene alrededor del 25% de las nuevas matriculaciones mundiales, pero muchos mercados muestran estancamientos debido al alto coste del vehículo eléctrico y a la incertidumbre regulatoria.

3.1.3.1- Análisis de la Problemática del Vehículo Eléctrico en el Contexto Europeo

La transición hacia la movilidad eléctrica en Europa ha pasado de ser una proyección optimista a convertirse en un desafío estructural de gran complejidad. En este capítulo se analizan los factores técnicos, económicos y geopolíticos que explican el estancamiento actual del sector y la respuesta regulatoria de la Unión Europea ante la pérdida de competitividad de su industria automotriz.

a. El determinismo Tecnológico y la Revisión del Horizonte 2035

La estrategia europea de electrificación se ha basado en un enfoque de determinismo tecnológico, asumiendo que la prohibición del motor de combustión interna (ICE) conduciría de forma automática a la adopción masiva del vehículo eléctrico. Sin embargo, la evolución reciente del mercado ha demostrado que la transición no sigue un patrón lineal ni automático.

La introducción de flexibilidades regulatorias, como la enmienda de los e-fuels o la reconsideración del papel de los híbridos enchufables (PHEV), refleja una corrección pragmática por parte de la UE ante las dificultades del mercado y la incapacidad de muchos fabricantes europeos para igualar los márgenes del vehículo eléctrico con los del vehículo térmico, especialmente en segmentos de alto valor añadido. (*Comisión Europea, 2026*)

b. La Paradoja de los Costes: Baterías, Materias Primas y el "Efecto S"

El obstáculo económico que presenta mayor dificultad es la estructura de costes y, por tanto, el coste de la batería, que se puede situar entre el 35% y el 50% del valor total del vehículo. A pesar de la Ley de Aprendizaje (ley que establece que el coste disminuye cuando se duplica la producción), el precio del litio, cobalto y níquel es muy

volátil y depende de la geopolítica, así que Europa no tiene soberanía minera, el proceso de refinado está controlado en un 80% por empresas chinas. Europa sólo puede ser un "ensamblador" de ingeniería ajena y pierde el valor añadido que históricamente han tenido en la ingeniería mecánica.

Tabla 1: Desglose de Costes de Fabricación (Segmento C - Compactos)

Componente	Coche Combustión (ICE)	Coche Eléctrico (BEV) 2026	Diferencia Porcentual
Tren Motriz (Motor/Transmisión)	4.500 €	2.800 €	-37.7%
Sistema de Almacenamiento (Batería)	500 € (Deposito)	9.500 €	+1.800%
Electrónica de Potencia / Inversores	200 €	1.400 €	+600%
Chasis y Carrocería	6.000 €	6.500 € (Refuerzos)	+8.3%
Software y Conectividad	1.200 €	3.500 €	+191%
Margen de Beneficio Estimado	18%	4-6%	-66%

Fuente: Elaboración propia a partir de estimaciones de costes industriales publicadas por UBS Evidence Lab y BloombergNEF (proyecciones para el bienio 2025/2026) (ACEA 2026).

Gráfica 1: Comparativa de Precio de Venta al Público (PVP) y Salario Medio (2026)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat y JATO Dynamics (2026).

Mientras que en los países nórdicos un coche eléctrico cuesta menos de un año de salario bruto, en el sur de Europa (España/Italia) el coste equivale a 2.5 años de salario mínimo. Estos datos sugieren la existencia de una brecha territorial en términos de asequibilidad (*Comisión europea 2026*).

c. El Desafío Geopolítico: La Ofensiva de China y el Proteccionismo de la UE

La ventaja competitiva de los fabricantes chinos se basa en una fuerte integración vertical que abarca desde la minería hasta la producción final. Ante esta situación, la UE ha optado por la imposición de medidas arancelarias defensivas con el objetivo de proteger la industria local.

No obstante, estas políticas introducen nuevos riesgos: encarecen el producto final y pueden fomentar una “inversión por coacción”, en la que fabricantes asiáticos construyen plantas en Europa sin transferir plenamente tecnología o valor añadido, alimentando el riesgo de desindustrialización a largo plazo.

d. El "Muro de la Adopción": Psicología del Consumidor y Valor Residual

El mercado europeo del VE se encuentra actualmente estancado en la transición desde los early adopters hacia la mayoría temprana. El consumidor medio muestra una creciente reticencia motivada por tres factores principales:

1. Incertidumbre regulatoria, derivada de cambios frecuentes en los calendarios legislativos.

2. Deterioro del valor residual, con una depreciación superior a la de tecnologías tradicionales.
3. Infraestructura de recarga insuficiente o desigual, especialmente fuera de los grandes núcleos urbanos.

Estos elementos afectan directamente a la percepción de riesgo y reducen el atractivo del VE como activo económico.

Tabla 2: Índices de Depreciación a 3 años (Valor Residual)

Tipo de Propulsión	Valor Residual 2022	Valor Residual 2026 (Est.)	Variación
Diésel (Euro 6d)	58%	52%	-6%
Gasolina (Turbo)	62%	59%	-3%
Híbrido No Enchufable (HEV)	65%	63%	-2%
Eléctrico Puro (BEV)	54%	38%	-16%

Fuente: Datos de mercado de Eurotax y Autovista Group (Q1 2026).

e. Infraestructura, desigualdad territorial y coste de oportunidad

Aunque Europa ha avanzado en infraestructura de recarga, la distribución sigue siendo asimétrica. Alemania, Países Bajos y Francia concentran la mayor parte de los puntos de carga, mientras que el sur y el este de Europa continúan rezagados.

Desde la perspectiva del consumidor, el tiempo de carga y la incertidumbre operativa se traducen en un coste de oportunidad que reduce la utilidad marginal del vehículo eléctrico frente a alternativas híbridas o térmicas.

f. El Riesgo de Sanciones CAFE y el Impacto en el PIB Comunitario

El endurecimiento del reglamento CAFE, con límites de emisiones cada vez más restrictivos, introduce una dinámica perversa: para evitar sanciones millonarias, los fabricantes restringen artificialmente la producción de vehículos de combustión, encareciendo estos modelos y reduciendo el volumen total de ventas.

Esta estrategia afecta negativamente a los ingresos fiscales de los Estados miembros y pone en riesgo la viabilidad de plantas industriales que no alcanzan niveles mínimos de utilización, agravando el problema de sobrecapacidad (*CCOO Industria, 2025*).

g. La Brecha de Software y la Desventaja Competitiva Tecnológica

El vehículo moderno es un Software Defined Vehicle (SDV). Mientras fabricantes como Tesla o marcas chinas han diseñado el vehículo desde el software, gran parte de la industria europea ha intentado adaptar sistemas digitales sobre arquitecturas mecánicas heredadas.

Esta brecha tecnológica ha generado retrasos en lanzamientos clave y ha limitado la capacidad de monetizar servicios digitales, dificultando la compensación de los márgenes reducidos del hardware eléctrico (*Gartner, 2026*).

h. Conclusiones: Hacia una "Tercera Vía" Europea

La transición eléctrica en Europa no avanza de esta forma, ya que fue concebida como una revolución administrativa y no como una evolución de la industria. El objetivo de que el sistema sea sostenible en el tiempo, ha obligado a la UE a girar 180 grados y encaminarse hacia tres ejes estratégicos a 2026:

- Neutralidad tecnológica real: Asumir que la motorización térmica descarbonizada (e-fuels/biocombustibles) tiene su protagonismo en la transición.
- Subsidios a la demanda vs. Inversión en red: la argumentación de desviar el dinero de la compra del coche hacia la red de media y alta tensión.
- Soberanía de baterías: Masivos incentivos fiscales (a la Inflation Reduction Act de EE.UU.) para no permitir que la cadena de suministro sea dependiente de Asia únicamente.

3.1.4. Síntesis: tres mercados, tres velocidades.

Tabla 3: Comparativa regional: dinámica, desafíos y perspectivas del mercado

Región	Dinámica dominante	Problemas clave	Perspectiva
China	Hipercrecimiento basado en escala, coste y exportación	Dependencia global del refinado y materias primas	Seguirá liderando la transición
EE. UU.	Incentivos volátiles, inventarios altos, demanda irregular	Precios altos, infraestructura insuficiente, caída post-subsidios	Crecimiento lento y dependiente de políticas
Europa	Regulación estricta, pero consumidores agotados	Subsidios retirados, competencia china, costes altos	Riesgo de estancamiento hasta 2027

Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat, Eurotax, Autovista Group (Q1 2026) y JATO Dynamics (2026).

Aquí se ve una clara conclusión, la transición eléctrica no es uniforme y cada región enfrenta un conjunto distinto de restricciones.

3.2. Opiniones de altos cargos y líderes del sector energético, automotriz y político.

Las decisiones estratégicas en torno a la movilidad eléctrica no se explican únicamente con datos macroeconómicos o con previsiones. Gran parte del rumbo del sector está condicionado por las percepciones, advertencias y expectativas de los altos directivos, reguladores, analistas y responsables públicos cuyas decisiones influyen directamente en la inversión, la regulación y la confianza del mercado. Ahora, en este apartado, se va a buscar recopilar y analizar las opiniones más destacadas del sector de los vehículos eléctricos.

3.2.1. Opinión de Ejecutivos del sector energético y oil & gas.

Remi eriksen – CEO de DNV.

En la presentación del *Energy Transition Outlook 2024 (DNV, 2025)*, Eriksen advierte que aunque la transición energética avanza, lo hace más lentamente de lo previsto, afectada por cuellos de botella en redes eléctricas, tensiones geopolíticas y costes demasiado altos en energías renovables.

Según Remi Eriksen, “lo que frena el desarrollo masivo de la electrificación no es la tecnología, sino la incapacidad de los sistemas eléctricos para absorber la demanda futura”, remarcando que la red de Europa podría soportar hasta un 16% más de solar y un 8% más de eólica para 2035 si se resolvieran los bloqueos administrativos.

También remarcó el hecho de que la electrificación del transporte no puede avanzar sin una expansión proporcional de la red, apuntando que uno de los mayores riesgos es que la demanda aumente más rápido que la capacidad del sistema eléctrico, generando tensiones de precio y ciertas amenazas a la seguridad energética.

Daniel Yergin – Vicepresidente de S&P Global: “la geopolítica es ahora la variable dominante”.

Daniel Yergin, en su intervención en el podcast ESG Insider (S&P Global), advirtió sobre una situación donde hay una fuerte inestabilidad geopolítica que impacta de manera negativa sobre la transición energética.

Señala que el hecho de que haya conflictos regionales, tensiones comerciales y cambios bruscos en políticas nacionales provocan un incremento del coste del capital para proyectos de electrificación y hacen que la expansión de infraestructuras clave vaya más lenta, como las redes de carga.

Bain & Company – Valoración conjunta de 700 ejecutivos de energía.

El Energy Executive Agenda 2025 destaca un cambio negativo (*Bain & Company, 2025*):

- Un 44% de los ejecutivos ya no espera alcanzar el “net-zero” antes de 2070, en contraste con años anteriores donde la mayoría confiaba en que se llegaría en 2050.
- El 31% de empresas reporta aumentos de más del 10% anual en el coste de proyectos energéticos, haciendo esto más caras las instalaciones renovables y frenando inversiones en electrificación de VE.

- Una “desconfianza creciente” hacia el ritmo real de transición energética, lo que afecta a proveedores de baterías, redes de carga y facilidades que deben realizar inversiones con un posible retorno cada vez más incierto.

Tom Pyle – Presidente del Instituto para la Investigación Energética (IER).

Pyle critica de manera abierta lo que él mismo denomina “transición forzada hacia el vehículo eléctrico”. Según él, la política pública ha sobreestimado la capacidad real del mercado para adaptarse al ritmo de las regulaciones. El elevado coste del VE, la escasez de minerales y la complejidad del reciclaje de baterías son problemas minimizados por quién pone las leyes.

Advierte que imponer un futuro eléctrico sin considerar preferencias del consumidor puede generar un problema económico significativo para familias y pequeñas empresas de transporte.

3.2.2. Opiniones de ejecutivos y directivos del sector de los automóviles.

KPMG – Opinión de más de 1.000 ejecutivos globales.

La KPMG Global Automotive Executive Survey muestra que la industria atraviesa una fase de “realismo sobrio” (*KPMG, 2024*), es decir que hay un cambio de mentalidad donde se abandona la idea optimista que había en años anteriores y miran más las limitaciones reales.

- Los ejecutivos dudan de que el sector logre un retorno positivo sobre los más de 500.000 millones de dólares invertidos en electrificación durante los últimos años.
- Señalan que hay incertidumbre sobre el consumidor medio, que esté aún percibe el VE como caro y poco práctico, especialmente en Europa del este, el sur de Europa y EE.UU.
- Piensan que la transición precipitada puede colocar a muchos fabricantes del equipo original (OEM, original equipment manufacturer) en riesgo financiero si los márgenes continúan tan justos durante más años.

KPMG CEO Outlook – Visión estratégica de CEOs del sector industrial y automoción.

Los líderes empresariales afirman que la electrificación es inevitable, pero destacan dos problemas a superar:

- La presión sobre los márgenes, continuará mientras las baterías tengan un coste elevado.

- La necesidad de apostar por software, conectividad e IA, un ámbito en el que Europa está por detrás de EE.UU. y China.

PwC – Opinión de los altos cargos ejecutivos de la automotriz estadounidense y europea.

Los altos cargos entrevistados por PwC (*PwC, 2026*) dicen:

- La adopción de BEV en EE.UU. está estancada por diferenciales de precio del 15-20% respecto a vehículos de combustión equivalentes.
- Los híbridos están teniendo “su mejor momento histórico”, ya que ofrecen un coste total atractivo y mejores valores después de la venta.
- Los ejecutivos advierten que el mercado será incapaz de absorber un salto al 100% eléctrico sin una inversión masiva en infraestructura de carga y reducción de tiempos de recarga.

Infosys – Opinión de directivos del sector.

Ejecutivos que han sido entrevistados destacan que los márgenes de los vehículos eléctricos disminuyen año tras año, lo que ha provocado que fabricantes premium como Porsche y Mercedes-Benz hayan revertido de manera parcial la intención de dejar de lado el vehículo de combustión, al menos en los segmentos de más alta rentabilidad. El informe también destaca que el vehículo pasa de ser un producto mecánico a uno digital, y que el verdadero valor añadido será el software, no el coche “en sí”. Esto requiere una transición de organización completa hacia estructuras más ágiles y digitalizadas.

3.2.3. Opiniones de autoridades regulatorias y responsables políticos.

Congreso de los Estados Unidos – Informe para el 119º congreso.

Los legisladores estadounidenses remarcan tres puntos clave:

- La expansión de la infraestructura de carga es clave para mantener el ritmo de adaptación de VE.
- Los cambios recientes en políticas federales han hecho que haya incertidumbre, haciendo más difícil que hayan fabricantes y se planifiquen inversiones a largo plazo.
- La transición no puede depender exclusivamente del sector privado: los incentivos y las deducciones fiscales siguen siendo necesarios para sostener la demanda actual.

Federal Highway Administration – Shailen Bhatt.

Bhatt señala que, a pesar de las tensiones políticas, la red de carga en EE.UU. está mejorando “más rápido de lo que la opinión pública cree”.

Asegura que la electrificación del transporte continuará sin importar el partido en la Casa Blanca debido a un ecosistema de empresas y de tecnología que ya funciona de manera autónoma respecto a la política electoral.

3.2.4. Opinión de foros internacionales, Think Tanks y analistas estratégicos.

- World Economic Forum (WEF).

El WEF informa de los riesgos de una “transición acelerada en exceso” (*World Economic Forum, 2024*), marcando:

1. Los VE todavía enfrentan limitaciones importantes en coste, infraestructura y percepción del consumidor.
2. Las metas 2035 de prohibición de motor de combustión pueden ser demasiado agresivas si no se acompaña de una inversión masiva en redes eléctricas.
3. Una transición demasiado brusca podría provocar tensiones económicas en industrias dependientes del petróleo, afectando desde la petroquímica hasta sectores manufactureros básicos.

- Bloomberg NEF – Albert Cheung, Deputy CEO.

Cheung ofrece una visión más optimista: el término “desaceleración” es engañoso; el ofrece unas estimaciones, en 2024:

1. Las ventas de VE crecieron 26%.
2. La energía solar un 35%.
3. El almacenamiento energético 76%.

Pero sí admite que el ritmo actual sigue por debajo de lo necesario para cumplir con las promesas de emisiones 0 en 2050. También dice que hay problemas que persisten en Europa en la industria de las baterías y en EE.UU. por políticas que cambian demasiado rápido.

3.2.5. Síntesis de las opiniones.

En conjunto, las opiniones de los altos cargos y líderes del sector dibujan un panorama mucho más complejo y matizado de lo que suele reflejar el debate público:

- La transición energética avanza, pero no lo suficientemente rápido como para cumplir las metas propuestas.

- Ejecutivos del sector del automóvil temen por la rentabilidad de la electrificación y reclaman que esta transición esté más coordinada por el sector público.
- Los responsables energéticos temen que la infraestructura eléctrica se convierta en el verdadero cuello de botella del sistema.
- Reguladores y autoridades reconocen que la política pública tiene demasiados cambios, generando que hayan dudas por parte de los inversores.
- Analistas globales coinciden pensando en que el ritmo actual de electrificación es real, pero insuficiente ante las exigencias climáticas.

La visión de estos líderes hace ver que la transición hacia el vehículo eléctrico no es solo un reto tecnológico, sino un desafío industrial, económico, político y social, cuyo éxito dependerá de la coordinación entre políticos, empresas y consumidores.

Parte II: Estudio Empírico y modelización financiera.

4. Diseño del estudio empírico: de la incertidumbre a los datos.

La primera parte de este trabajo ha demostrado, desde un punto de vista teórico y estratégico, que la transición hacia el VE se enfrenta a barreras estructurales. Queda claro que la planificación financiera tradicional de los fabricantes de automóviles, basada normalmente en metas políticas y la creencia de que el desarrollo tecnológico es el principal motor para el progreso en general, conduce a escenarios de sobrecapacidad estructural y destrucción del flujo de dinero.

Para dar respuesta a esta problemática, en esta segunda fase del trabajo se desarrolla un estudio empírico y cuantitativo dividido en dos grandes bloques. El objetivo es, en primer lugar, cuantificar con datos históricos el tamaño del desajuste a nivel global; y en segundo lugar, utilizar técnicas de Machine Learning (Inteligencia Artificial) para demostrar empíricamente cómo un modelo dinámico puede predecir el mercado y proteger las decisiones de inversión (CAPEX).

4.1. Objetivo y metodología del análisis cuantitativo

Antes de introducir modelos predictivos o técnicas de inteligencia artificial, resulta imprescindible dimensionar de manera precisa el alcance real del problema financiero analizado en este trabajo. No es posible justificar el uso de herramientas avanzadas de previsión sin demostrar previamente que los enfoques tradicionales han fallado de forma sistemática.

Con este objetivo, el presente capítulo desarrolla un análisis cuantitativo del desajuste histórico entre las previsiones oficiales de adopción del vehículo eléctrico y las ventas efectivas observadas. A partir de una base de datos propia, se evalúa la magnitud del error de previsión y sus implicaciones directas sobre la planificación del CAPEX en distintos mercados y segmentos de vehículo.

Para que este análisis pudiera ser fiable no sirve sólo con mirar el total de coches vendidos. Se ha construido el Excel en base a tres criterios para poder explicar mejor por qué el dinero no siempre va a donde va la demanda:

- No todo es un coche: Se han separado los datos por tipología de vehículo. Es importante comprender que, por ejemplo, las furgonetas eléctricas o los autobuses tienen un ritmo de ventas muy distinto al de los turismos particulares. Mezclarlo todo daría una idea errónea de la sostenibilidad del sector.
- Contexto geográfico: Se han escogido cuatro regiones estratégicas debido a que cada una tiene sus propias razones para moverse. Mientras que en China el mercado vuela a golpe de un control estatal absoluto, en España el ritmo es otro por la falta de cargadores o por el precio. Compararlos permite ver dónde el desajuste entre inversión (CAPEX) y ventas es más crítico.
- La "carta" de la realidad: El punto fuerte del Excel es el contraste. Se han establecido las ventas reales año a año contra las Hojas de ruta publicadas por organismos como la IEA o los planes nacionales (como el PNIEC de España). Esto permite poder calcular exactamente cuán equivocado ha estado el "modelo tradicional".

4.2. Análisis Cuantitativo del Desajuste Histórico: El Fracaso de la Previsión Lineal

Antes de empezar a hablar de modelos algorítmicos complejos, es necesario clarificar de qué cifras se habla. No es posible plantear una solución con IA si previamente no se dimensiona cuál es el problema real. Por esta razón en este TFG se ha construido una base de datos propia, para las previsiones y para las predicciones, y en ella se captura el registro histórico del número de ventas de vehículos eléctricos desde el 2010 hasta la actualidad.

Pero este análisis tampoco se queda a la "superficie", sino que se basa en la realidad de los datos de ventas (en categorías: desde patinetes y motos a camiones y autobuses) con las previsiones que lanzaron las instituciones y los gobiernos presuntamente en su momento para España, EE. UU., China y Europa en su conjunto.

A partir de consolidar toda esta información en una tabla dinámica lo que se quiere es ver "la foto real" y "la promesa política". Los datos demuestran matemáticamente que las previsiones tradicionales suelen padecer de un error, el cual no es otro que el error de ser demasiado optimistas o bien lineales, es decir, justificar que hay que disponer de herramientas más inteligentes (IA) y no tanto de las que dependen del "deseo" político que de la realidad del mercado.

4.2.1. ¿Qué dicen los datos? El origen del problema financiero

Cuando se echa un vistazo a lo que dice la tabla dinámica, pues se visualizan claramente infinidad de problemas que pueden amenazar el dinero invertido por las empresas:

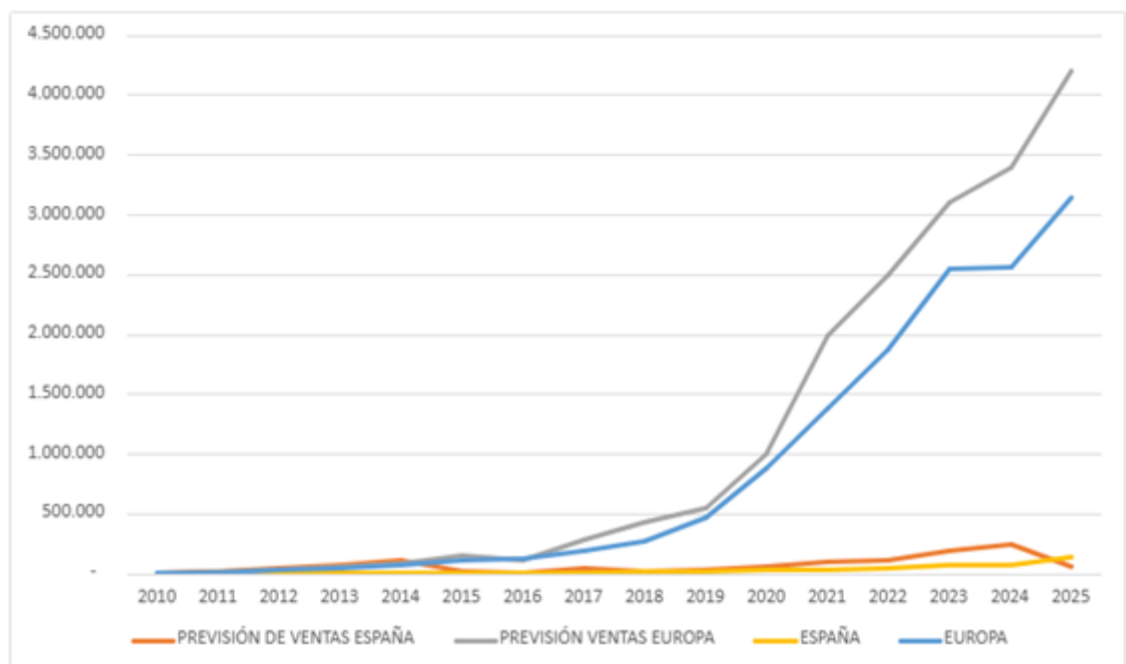
- La demanda no es una línea recta: Las proyecciones políticas tienden a configurarse en la curva de una línea de tendencia ascendente perfecta; sin embargo, los datos empíricos muestran que el desempeño/conducta del mercado se identificaría como un "salto", es decir, se encuentra un año de atonía y meses de picos brutales (normalmente unas semanas que aparece una nueva ayuda), lo que puede provocar que una fábrica si invierte miles de millones (CAPEX) esperando una tendencia continua y la demanda se estanca durante dos años puede llevar a pérdidas enormes.
- El exceso de optimismo: España y Europa; por ejemplo, si en China la realidad va de la mano con los objetivos, en Europa se encuentra un desfase muy importante. Se está invirtiendo muchísimo en fábricas de

baterías y de líneas de montaje, pero las ventas de coches no aumentan a esa velocidad. Esa diferencia en lo que se hace y en lo que se debe comprar se le llama "desajuste estratégico".

- El error de no tener en cuenta a otros sectores: Un dato curioso que se extrae del Excel es que los turismos a veces no consiguen los objetivos propuestos, mientras que otros como el sector de los vehículos de 2/3 ruedas o de las furgonetas de reparto urbano están teniendo un comportamiento mejor del que esperaban. Y los modelos de previsión que existen no son muy fiables a este respecto y aquí la IA puede ayudar a que las empresas no pongan todos los "huevos en la misma cesta".

4.2.2. Disparidad en el Volumen de Ventas (Europa vs. España)

Gráfica 2: Previsión de Ventas y Ventas Reales de EV (EU vs España)



Fuente: Elaboración propia a partir de excel elaborado con varias fuentes

Al representar los datos históricos de ventas, la primera conclusión evidente es la enorme brecha de volumen que existe entre el mercado común europeo y el mercado español.

- Escala de las Ventas en Europa: tal como hemos podido constatar en la línea de la parte superior, Europa consigue experimentar un crecimiento muy elevado de las ventas desde el año 2019. Este crecimiento deriva de

ofertar una variedad de modelos más amplia y a una infraestructura más madura en los centros y el norte del continente. El gráfico muestra señal de una tendencia de ventas que parece estar clavada en la parte final (2023-2024).

- El Estancamiento de las Ventas en España: la línea de abajo representa la realidad de las ventas en nuestro país. A pesar de los esfuerzos comerciales, la marca de unidades vendidas pervive en una escala muy baja en comparación con el resto de Europa. Visualmente se crea una imagen de "línea plana", que subraya la lejanía de España respecto de la adopción de sus vecinos.
- Efecto en el CAPEX: esta discrepancia de escalas es muy importante para tu trabajo final. Las marcas de coches llegan a realizar inversiones (CAPEX) adecuadamente dimensionadas en relación con el número de coches vendidos en Europa. Ahora bien, cuando las previsiones las llevamos a la situación española, el desajuste es absoluto: ello provoca que exista una capacidad de suministro muy superior a las ventas efectivas del mercado español.

4.2.3. Cuantificación del Error: Desviación entre Ventas Reales y Objetivos

Se ofrece la siguiente tabla en la que se obtiene el porcentaje de desviación anual. Estos resultados son el verdadero indicador del riesgo financiero. Si en un determinado año la desviación es muy negativa de forma continua, el CAPEX puesto en plantas, en logística, o en su caso en I+D, no se está recuperando al ritmo esperado.

Tabla 4: Ventas reales vs previsión oficial por región (%)

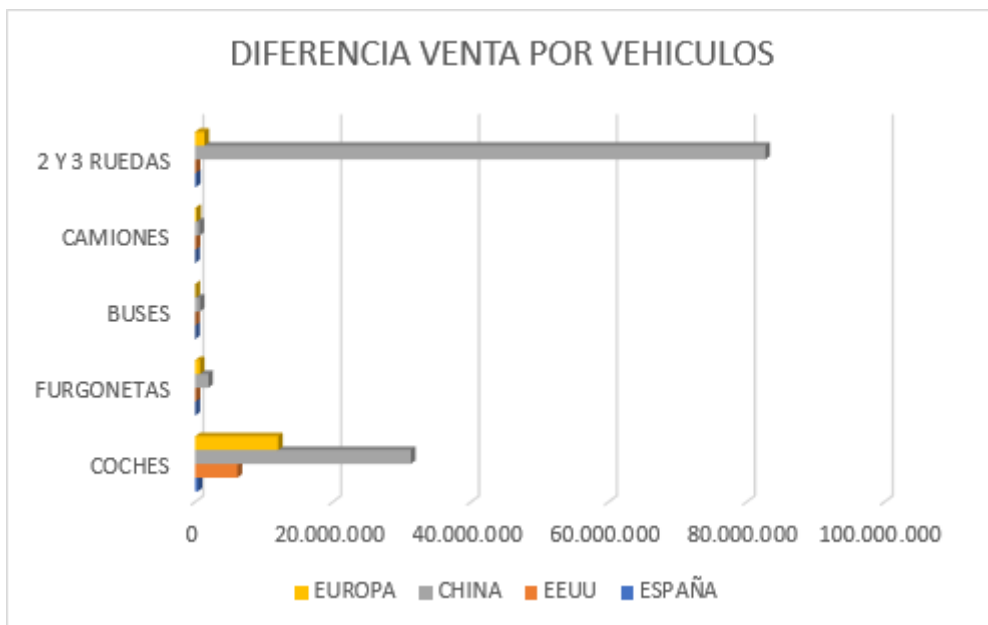
	VENTAS REALES	PREVISIÓN OFICIAL	DESVIACIÓN (%)
CHINA	117.228.480	61.540.000	90,49%
EUROPA	14.347.658	29.380.000	-51,17%
ESPAÑA	514.391	1.267.998	-59,43%
EEUU	6.423.480	12.602.200	-49,03%

Fuente: Elaboración propia con datos recopilados de fuentes públicas y sectoriales

Interpretación de los resultados clave:

- La situación en China (Desviación Positiva): Como reflejan los datos, en China las desviaciones positivas son de más de 90% en algunos años. Lo que significa que la realidad del mercado ha ido mucho más rápido que la previsión más optimista. Para un inversor, esto pone un reto de escalabilidad, pero no de viabilidad financiera, ya que la rentabilidad está garantizada por el volumen de ventas.
- El "Hueco" de Europa y España (Desviación Negativa): En el lado opuesto, los datos referidos a España y al agregado europeo muestran desviaciones negativas, y en muchos tramos se sitúan por debajo de -50%. Lo que significa que solo se está vendiendo la mitad de lo que esperaba el sector.
- Implicaciones estratégicas: Un -50% en la previsión de ventas anula cualquier tipo de planificación de la tesorería a largo plazo. Si una empresa dimensiona su estructura de costes para vender 100 y luego vende 50, el coste unitario por vehículo se incrementará, lo que pone en jaque la viabilidad financiera de la transición eléctrica.

Gráfica 3: Diferencia de venta por vehículos entre Europa, China, EEUU y España



Fuente: Elaboración propia a partir de excel de varias fuentes

4.2.4. Desglose por Segmentos: ¿Dónde se concentra la inversión real?

Más allá del volumen total de ventas, el gráfico en cuestión también permite entender la composición interna del mercado. La realidad de los distintos tipos de vehículos es clave para el TFG porque el CAPEX (la inversión) a la hora de fabricar un autobús eléctrico y una furgoneta o una moto, no tiene nada que ver.

¿Qué se observa en los distintos tipos de vehículos?

- **Turismos (El coche particular):** Es la franja más grande del gráfico, pero también la más inestable. Es donde se ha invertido casi todo el dinero y es, irónicamente, donde el desajuste con la demanda puede ser más peligroso. Las empresas están invirtiendo miles de millones de euros en esta área basándose en que todo el mundo querrá un coche eléctrico ya, mientras que los datos nos dicen que el crecimiento será más lento de lo que esperaban.
- **Furgonetas y Vehículos Comerciales:** Aquí la historia es distinta. La proporción de las furgonetas eléctricas tiene una adopción mucho más lógica en las ciudades (reparto de última milla). En este sentido, la inversión es más segura porque responde a una necesidad logística real y a no una necesidad a la para una necesidad del consumidor particular.
- **Vehículos de 2 y 3 Ruedas:** Es muy curioso comprobar que para ciertas zonas (vida china o vida en total) este campo es enorme. En ocasiones las firmas tradicionales de automóviles no tienen en cuenta este campo a la hora de hacer su planificación financiera, pero las cifras demuestran que es al hace donde la electrificación va más rápido y es más rentable a día de hoy.
- **Autobuses y Camiones:** Son las franjas históricamente más pequeñas, pero son las más críticas para la sostenibilidad financiera. Confeccionar únicamente un camión eléctrico conlleva una inversión brutal. Si las ventas efectivas son las bajas que muestra el gráfico, el riesgo de que esas líneas de montaje sean deficitarias es altísimo.

Para consultar las especificaciones detalladas por país y tipo de vehículo véase el Anexo de datos internacionales.

5. Análisis Exploratorio de Datos (EDA) y Caracterización de Variables para el Modelo de IA

5.1. Objetivo del análisis exploratorio de datos

Una vez puestos “los números” del desajuste histórico entre previsiones y ventas reales en el apartado anterior, se hará un análisis clave: pasar del diagnóstico del problema a la preparación de una solución predictiva basada en datos.

Mientras que el apartado 4.1 ha mostrado qué ha fallado en la planificación tradicional, este apartado se centra en comprender cómo se comportan las variables que realmente mueven la demanda del vehículo eléctrico y que serán utilizadas por el modelo de Inteligencia Artificial.

En esta fase, el estudio se focaliza en el mercado alemán, que es el principal núcleo industrial del automóvil europeo, durante el periodo crítico 2018-2025, utilizando datos trimestrales procesados en el programa estadístico RStudio. Se ha elegido Alemania por: Alemania es el mercado donde la inversión en CAPEX ha sido más intensa y, a la vez, donde los efectos de quitar los subsidios y el endurecimiento monetario monetario han generado mayores tensiones entre oferta y demanda.

Antes de entrenar cualquier algoritmo de Machine Learning, es completamente necesario hacer un Análisis Exploratorio de Datos (EDA). Este paso no es para determinar la estructura: en contextos de alta volatilidad e incertidumbre, el EDA permite identificar patrones ocultos, rupturas de tendencia (structural breaks), valores atípicos (outliers) y relaciones no lineales entre variables que invalidarían directamente los supuestos de los modelos econométricos tradicionales.

A diferencia de los enfoques clásicos, que presuponen estabilidad, linealidad y continuidad temporal, el EDA empieza de una premisa distinta: el mercado del vehículo eléctrico no evoluciona de forma suave ni incremental, sino con shocks regulatorios, ciclos macroeconómicos bruscos y cambios de comportamiento del consumidor. Detectar estas dinámicas es fundamental para justificar la elección de un modelo no lineal como el Random Forest.

En consecuencia, este apartado tiene dos objetivos:

1. Analizar en profundidad el comportamiento individual de las principales variables exógenas (costes industriales, política monetaria y actividad económica), evaluando su volatilidad y su impacto sobre la demanda.

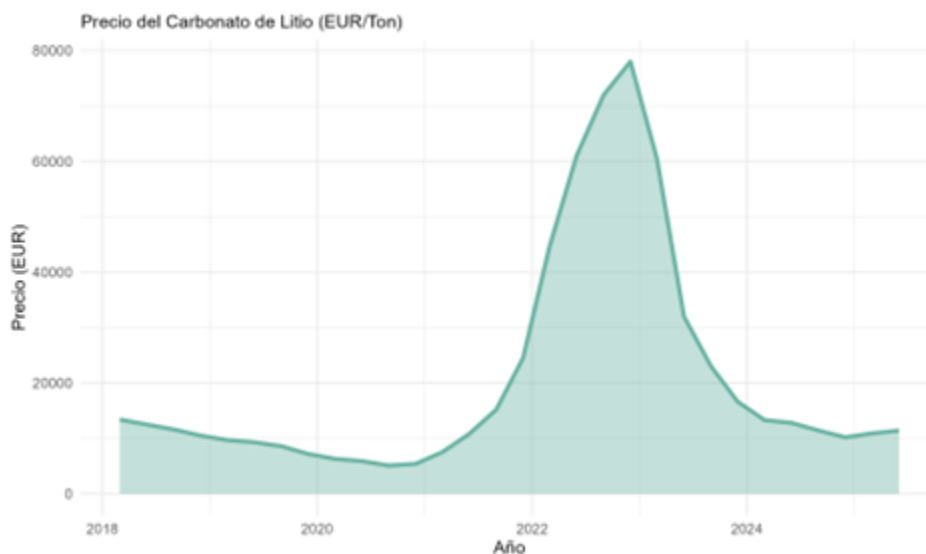
2. Demostrar empíricamente por qué un modelo lineal sería incapaz de capturar estas dinámicas, creando así la base técnica y conceptual para la modelización con Inteligencia Artificial desarrollada en el Capítulo 6.

5.2. Volatilidad de Costes Industriales: El Factor Litio

Uno de los elementos más críticos en la estructura de costes del vehículo eléctrico es la batería, que representa aproximadamente entre el 35% y el 45% del coste total de fabricación de un BEV. Dentro de esta batería, el litio actúa como input estratégico clave, por lo que su precio se utiliza en este trabajo como un proxy del coste industrial y, de manera indirecta, del Precio de Venta al Público (PVP).

Desde el punto de vista del análisis exploratorio de datos (EDA), el precio del litio presenta una característica fundamental que lo convierte en una variable especialmente relevante para la modelización: una volatilidad extrema con cambios de regulaciones bruscos, difícilmente tratables mediante modelos lineales tradicionales.

Gráfica 4: Evolución histórica del precio del Litio



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trading Economics.

1. Fase de estabilidad estructural (2018-2020):
Durante este periodo, el precio del litio se mantiene relativamente estable, reflejando un equilibrio entre oferta minera, capacidad de refinado y una demanda inicial del vehículo eléctrico. En este entorno, los modelos de

previsión lineales habrían funcionado razonablemente bien, ya que las variaciones eran pequeñas y graduales.

2. Shock de oferta vertical (2021-2022):

A partir de 2021, y de forma especialmente intensa en 2022, se observa un shock de oferta, donde el precio del litio se multiplica por cinco en un corto periodo de tiempo. Esta situación viene provocada por la combinación de:

- Una expansión acelerada de la demanda de baterías.
- Cuellos de botella en el refinado.
- Elevada concentración geográfica del suministro.
- La crisis energética y geopolítica global.

3. Fase de corrección e inestabilidad (2023-2025):

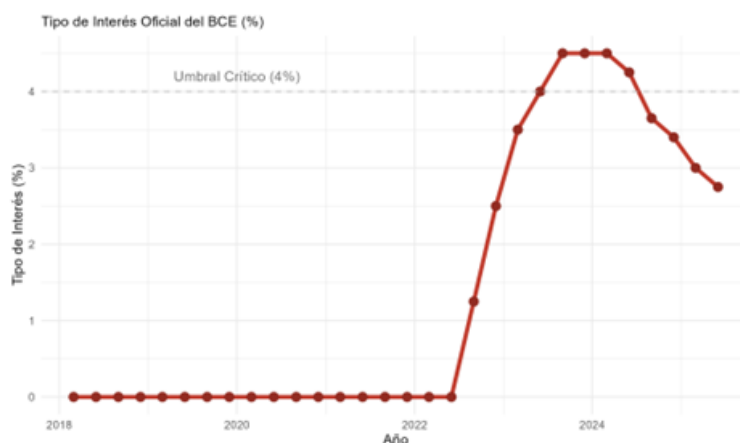
Tras el pico de precios, se produce una corrección parcial. Sin embargo, el retorno a niveles anteriores no implica normalización, sino un nuevo régimen de elevada incertidumbre, con oscilaciones pronunciadas y sin una tendencia clara de largo plazo.

Esta estructura de “meseta → pico alto → volatilidad persistente” muestra un ejemplo clásico de ruptura estructural, una de las principales fuentes de error de los modelos econométricos tradicionales.

5.3. El Cambio de Ciclo Monetario y ruptura del patrón histórico

La variable macroeconómica más determinante en nuestro modelo ha sido el tipo de interés oficial del Banco Central Europeo (Variable X₃).

Gráfico 5: Endurecimiento de la política monetaria en la Eurozona.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del BCE.

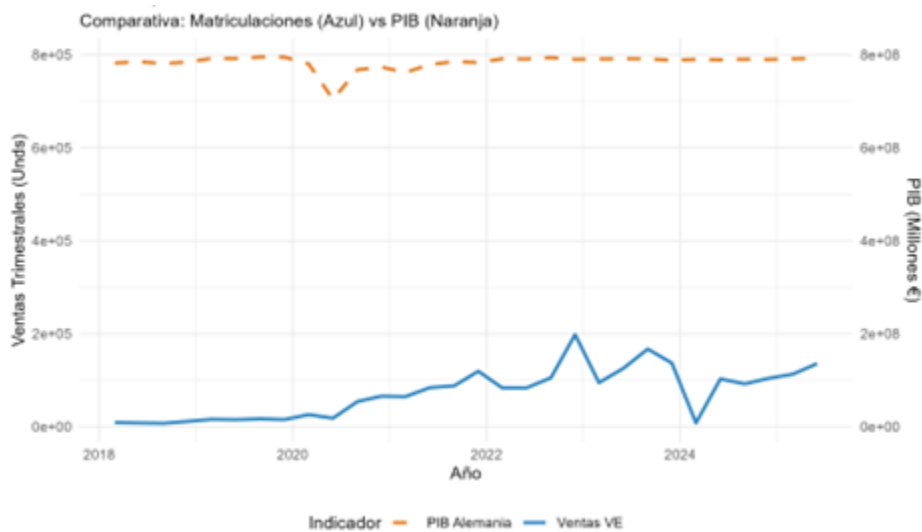
La Figura 3.2 muestra el fin de la era del "dinero gratis". Desde mediados de 2022, la curva adopta una pendiente agresiva, pasando del 0% al 4,5% en menos de 18 meses. Este endurecimiento hace más cara la financiación al consumo, afectando directamente a la cuota mensual que pagan los hogares.

Es importante ver el efecto negativo del 4%: históricamente, cuando los tipos superan este nivel, la demanda de bienes duraderos sufre una disminución más fuerte que la subida del tipo de interés. Nuestro modelo de IA ha identificado este cambio de régimen como el principal predictor de la bajada en las matriculaciones de 2024.

5.4. Separación entre Crecimiento Económico y Adopción Tecnológica.

Finalmente, analizamos la relación entre la salud económica general de Alemania (PIB) y las ventas del sector.

Gráfica 6: Correlación dinámica entre PIB y Matriculaciones



Fuente: Elaboración propia.

La Figura 3.3 muestra una situación interesante de separación. Mientras que hasta 2021 ambas variables mostraban cierta sincronía (crecimiento conjunto), a partir de 2023 se observa una divergencia. El PIB alemán se estanca (línea naranja discontinua), mientras que las ventas de VE (línea azul) muestran una volatilidad extrema provocada por los subsidios.

Esto confirma la hipótesis teórica: la demanda de VE muestra una menor correlación con el crecimiento económico agregado ("Riqueza País"), sino que está artificialmente sostenida o en bajada por factores regulatorios y financieros. Por tanto, utilizar el PIB como único predictor en una regresión lineal tradicional conduciría a errores de previsión significativos.

5.5. Implicaciones del análisis exploratorio de datos para la modelización predictiva

Los resultados del Análisis Exploratorio de Datos desarrollados en este capítulo permiten extraer una conclusión central: las principales variables que determinan la demanda del vehículo eléctrico no presentan un comportamiento compatible con los supuestos de los modelos de previsión tradicionales. Al no evolucionar de manera estable y predecible, dichas variables tienen una elevada volatilidad, rupturas estructurales y cambios de tendencia provocados por factores regulatorios, macroeconómicos y geopolíticos.

En primer lugar, la evolución del precio del litio pone muestra una dinámica caracterizada por shocks de oferta bruscos y fases largas de inestabilidad, lo que invalida cualquier planteamiento de predicción basada en tendencia recta del coste industrial. Dado el peso de la batería en el coste total del vehículo eléctrico, esta volatilidad se traslada directamente al precio final y, por tanto, a la demanda potencial.

En segundo lugar, el análisis del cambio de ciclo monetario revela una ruptura clara respecto al periodo de tipos de interés bajos que caracterizó la década anterior. El endurecimiento rápido y sostenido de la política monetaria crea un freno estructural a la demanda de bienes duraderos financiados, generando un comportamiento asimétrico que los modelos lineales no logran capturar adecuadamente.

Por último, la separación observada entre el crecimiento del PIB y las matriculaciones de vehículos eléctricos confirma que la adopción tecnológica ha dejado de depender exclusivamente de la evolución económica general. A partir de 2023, la demanda se encuentra crecientemente condicionada por factores artificiales como subsidios, regulaciones y expectativas políticas, que distorsionan la relación histórica entre renta y consumo.

En conjunto, estas evidencias empíricas invalidan los supuestos sobre los que se construyen los enfoques clásicos de previsión, como la estabilidad de las relaciones entre variables o la continuidad de las tendencias temporales. En consecuencia, usar modelos lineales conduce a errores sistemáticos de previsión, especialmente en entornos de alta incertidumbre como el actual, lo que resulta en más costes para la planificación financiera y la asignación eficiente de CAPEX.

El análisis exploratorio justifica, por tanto, la necesidad de usar modelos predictivos capaces de capturar relaciones no lineales, interacciones complejas entre variables y cambios de regulaciones, características propias de los enfoques basados en Machine Learning. Sobre esta base metodológica se basa el capítulo siguiente, en el que se desarrolla y evalúa el modelo predictivo propuesto mediante el algoritmo Random Forest, comparándolo con la planificación tradicional y evaluando su impacto sobre la sostenibilidad financiera de las decisiones de inversión.

6. METODOLOGÍA Y DISEÑO DE LOS MODELOS PREDICTIVOS

Una vez establecido el marco teórico y analizado el comportamiento de los datos, en este apartado se explicará el diseño experimental utilizado para contrastar la hipótesis del trabajo. La metodología sigue un enfoque cuantitativo deductivo, utilizando técnicas de Machine Learning para la predicción de series temporales financieras.

6.1. Estrategia de Particionamiento de Datos (Data Splitting)

Para garantizar la calidad del experimento, se han dividido los datos siguiendo un orden cronológico (Time-Based Split):

- Conjunto de entrenamiento (Train Set): Q1-2018 – Q4-2022
Datos utilizados para que los modelos aprendan las relaciones históricas entre variables macroeconómicas y demanda.
- Conjunto de prueba (Test Set): Q1-2023 – Q4-2025
Reservado exclusivamente para evaluar la capacidad predictiva ex-ante de los modelos, en un entorno caracterizado por cambios estructurales.

El punto de corte en 2023 ha sido elegido expresamente ya que, coincide con la retirada de subsidios en Alemania y el inicio del ciclo de tipos elevados, constituyendo el escenario ideal para evaluar la robustez de la IA frente a modelos lineales.

6.2. Definición de Variables y Construcción del conjunto de datos

El modelo econométrico se define matemáticamente como una función $Y_t = f(X_t, e)$, donde se busca explicar la demanda (Y) a partir de 7 variables exógenas (X) que capturan las dimensiones regulatorias, macroeconómicas y operativas.

6.2.1. Variable Dependiente

- Y_t : Matriculaciones Trimestrales de Vehículos Eléctricos (BEV) en Alemania.
 - Justificación: Variable objetivo que refleja la demanda real del mercado.

6.2.2. Variables Predictivas

1. X_1 : Incentivos Gubernamentales (Subsidio / Umweltbonus).

- Definición: Variable que cuantifica la ayuda directa a la compra.
- Justificación: El mercado de VE no crece de forma natural. La retirada de este estímulo en 2023 actúa como un shock estructural negativo que el modelo debe ser capaz de tener en cuenta.

2. X_2 : Producto Interior Bruto (PIB) de Alemania.

- Justificación: Indicador de la salud económica y la riqueza del país. Correlacionado con el consumo, con este queremos detectar si existe una separación reciente.

3. X_3 : Tipos de Interés Oficiales del BCE.

- Justificación: Representa el coste del capital. Al subir los tipos (del 0% al 4,5%), se encarece la financiación y se reduce la renta disponible de las familias, contrayendo la demanda de bienes duraderos.

4. X_4 : Infraestructura de Carga (Puntos de Recarga Públicos).

- Justificación: Variable necesaria para tener en cuenta la "ansiedad de autonomía" (Range Anxiety). La adaptación hacia los VE está limitada físicamente por la dimensión de la red de carga disponible.

5. X_5: Precio de la electricidad (Hogares).

- Justificación: Componente principal del coste operativo (OPEX). La crisis energética elevó este coste, creando una ventaja competitiva del VE frente a la combustión.

6. X_6: Precio de la Gasolina (Super 95).

- Justificación: Coste del bien sustitutivo. Económicamente, se espera una elasticidad cruzada positiva: si la gasolina es cara, el coche eléctrico se vuelve más atractivo.

7. X_7: Precio del Litio.

- Justificación: Proxy del coste industrial de las baterías (~40% del coste del vehículo). Su volatilidad impacta directamente en el Precio de Venta al Público (PVP), afectando a la entrada de nuevos compradores.

Para consultar los datos trimestrales de cada variable, véase el Anexo de Base de datos de Alemania para el estudio predictivo.

6.3. Modelos de previsión considerados

Para justificar la elección del modelo, es necesario explicar la estructura matemática que va con la regresión y contrastar con el enfoque tradicional.

6.3.1. Modelo A: Regresión Lineal (Benchmark Tradicional)

Representa la planificación tradicional. Asume una relación aditiva y lineal:

$$Y = b_0 + b_1X_1 + \dots + b_nX_n + e$$

Este modelo asume que si el tiempo avanza, las ventas seguirán la misma tendencia (pendiente) que en el pasado. Es el modelo que genera la "Línea Verde" en los resultados y falla estructuralmente cuando las variables presentan puntos de ruptura (más tarde se explica esta "Línea Verde").

6.3.2. Modelo B: Random Forest (Modelo Propuesto)

El algoritmo seleccionado es el Random Forest, un método de aprendizaje en conjunto (Ensemble Learning) basado en la combinación de un conjunto de árboles de decisión estadísticamente independientes.

A. Árboles de Decisión (CART):

La idea principal del algoritmo funciona organizando los datos en grupos que se parezcan cada vez más con unos filtros (reglas binarias). En cada filtro, el modelo busca la división exacta que consiga que los datos resultantes se parezcan lo más posible entre sí, reduciendo al máximo el error (medido a través de la minimización de la suma de los errores al cuadrado (RSS)).

$$RSS_{j,s} = \sum (y_i - y'_{R1})^2 + \sum (y_i - y'_{R2})^2$$

Esto permite al modelo capturar no-linealidades (ej. "Si Subsidio = NO y Tipos > 3%, entonces Ventas = Bajo").

B. Bagging (Bootstrap Aggregating):

Para evitar el sobreajuste (overfitting) de un solo árbol, el Random Forest entrena N árboles a la vez sobre subconjuntos aleatorios de los datos (bootstrapping) y promedia sus resultados. Este promedio reduce la varianza del error, proporcionando una predicción ("Línea Roja") más estable y conservadora.

6.4. Resultados del modelo propuesto.

Gráfica 7: Predicción de la demanda de VE



Fuente: Elaboración propia a partir de varias fuentes.

Análisis

Línea azul (la realidad): Muestra un mercado totalmente roto y volátil a partir de 2023. Podemos ver estos picos grandes hacia arriba y luego la caída en picado (que llega casi a cero) en 2024. Eso significa una sola cosa, caos de los subsidios apareciendo y desapareciendo.

Línea roja (IA generada): se ve que la línea generada, es mucho más estable y prudente, por así decirlo. No sigue los incrementos bruscos y discontinuos, pero tampoco se hunde hasta abajo. Esta mantiene una tendencia lateral-bajista (empieza por los 120.000 y baja hacia 100.000).

Argumento financiero

Aquí se puede pensar, la línea roja no es igual a la azul, la IA se ha equivocado . Y es que efectivamente, no son idénticas, pero eso es bueno:

- a. La IA ha sido conservadora: Si se observa la línea roja, esta se aplana y baja ligeramente. El modelo incorpora la información asociada a la subida de tipos y la retirada de subsidios, ajustando la previsión a un escenario de menor crecimiento.
- b. Comparación con la alternativa: Si se hubiera usado una regresión lineal, es decir, seguir la tendencia histórica, la línea habría seguido subiendo en diagonal hacia los 200.000 o 250.000, que es la inercia de 2020-2022.
- c. Impacto en el CAPEX: el escenario obtenido permitiría al equipo directivo reconsiderar; el mercado se va a estancar en 100.000 unidades. El modelo lineal le habría dicho: Vamos a vender 250.000.

Conclusión: Aunque la IA no predijo el colapso exacto de un mes concreto, evitó la “euforia”. La previsión obtenida podría llevar a revisar la magnitud o el calendario de la inversión prevista “se venderían 250.000 coches”.

Detalle

Se puede observar en el gráfico un punto azul justo antes de la línea discontinua a finales de 2022. Ese fue el pico de ventas antes de que quitaran las ayudas en Alemania.

- En esta situación cualquier persona hubiera dicho, ¡Esto son todo ganancias!.

- La línea roja (IA) empieza justo después más abajo, eludiendo esta euforia. Este salto hacia abajo al inicio de la línea roja es coherente con un enfoque de previsión prudente. El modelo identifica ese pico como un valor atípico asociado a un cambio de contexto.

Gráfica 8: Comparativa de modelos: El coste de no usar IA



Fuente: Elaboración propia a partir de varias fuentes.

Aquí se comparan tres realidades para una empresa que debía tomar decisiones de inversión (CAPEX) a principios de 2023.

La Línea Verde: "La Trampa de la Inercia" (Modelo Lineal)

- Qué es: representa la planificación tradicional, un modelo que asume que "el futuro será igual que el pasado". Como entre 2020 y 2022 las ventas se dispararon, el modelo proyecta que en 2025 venderemos 200.000 unidades trimestrales.
- La decisión financiera: basándose en esta línea, el Director Financiero habría aprobado la construcción de una nueva fábrica grande para cubrir esa demanda masiva.
- El resultado: una sobreinversión letal. La fábrica estaría construida, pero prácticamente no tendría ni un uso.

La Línea Azul: La Realidad (Datos Reales)

- a. Qué es: es lo que realmente ocurrió, se ve una volatilidad extrema y una tendencia que, en vez de subir, se estanca o cae debido a la retirada de subsidios y la subida de tipos de interés.
- b. El choque: se puede observar en la distancia gigantesca entre la línea Verde (lo que creíamos que pasaría) y la Azul (lo que pasó). Esa distancia vertical representa stock no vendido, costes fijos sin cubrir y destrucción de caja.

La Línea Roja: una alternativa basada en modelos no lineales.

- a. Qué es: es la proyección de nuestro modelo Random Forest.
- b. El éxito: a diferencia de la línea verde, la roja no se deja llevar por la euforia. Podemos ver cómo, a partir de la línea discontinua (2023), la línea roja se separa de la verde y se mantiene plana/bajista, rondando las 100.000 unidades.
- c. Por qué ocurrió: la IA detectó que las variables macroeconómicas (Tipos al 4,5% y fin del Umweltbonus) actuaron como freno. Entendió que hubo un cambio estructural en el mercado de VE en Alemania.

Conclusión financiera.

Con esta prueba en RStudio, no se intenta que la IA adivine el número exacto cada mes, ya que es un hecho prácticamente imposible por la volatilidad política.

Sinó, el objetivo es que la IA actúe como un mecanismo de prudencia.

- a. Si se hubiera seguido la línea verde, se habría dimensionado la empresa para vender 200.000 coches eléctricos.
- b. Gracias a la línea roja, la dimensionamos para 100.000 coches.

Esa diferencia de 100.000 unidades de capacidad instalada que no se ha construido gracias a la IA, lo que potencialmente permitiría evitar inversiones de gran magnitud en capacidad productiva infrautilizada. Los resultados obtenidos son consistentes con la hipótesis planteada, si bien deben interpretarse con cautela dada la muestra y el enfoque utilizado.

Para consultar el código usado en RStudio véase en el anexo Código usado para el modelo predictivo en RStudio.

6.5. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Y ROBUSTEZ DEL MODELO

Toda predicción financiera depende de la incertidumbre de las variables que se le han dado (inputs). Para validar la robustez de la propuesta del trabajo, se necesita poner los resultados que se obtienen a un Análisis de Sensibilidad, con el objetivo de responder a la pregunta: ¿Sigue siendo rentable utilizar la IA incluso si el entorno económico empeora drásticamente?

Por eso, el siguiente apartado donde se han simulado dos escenarios con pruebas de resistencia financiera, para replicar los riesgos actuales de la industria de vehículos alemana.

6.5.1. Escenario de Estrés 1: Inflación de Costes Industriales (CAPEX Shock)

El coste de construcción de fábricas y líneas de ensamblaje ha aumentado debido a la inflación de materiales (acero, cemento) y energía.

En este escenario, se ha asumido que el CAPEX unitario se dispara de 4.500€ a 6.000€ (+33%), y por esto, el coste de mantenimiento de la sobrecapacidad estructural sube proporcionalmente (de 675€ a 900€ por unidad).

Tabla 5: Sensibilidad ante aumento de costes de inversión (CAPEX = 6.000€/u)

Concepto Financiero	Modelo Tradicional (Escenario A)	Modelo Propuesto (Escenario B)	Ahorro Generado
1. Capacidad Instalada (Unds.)	698.618	428.757	-269.861
2. Inversión Requerida (CAPEX)	4.191 M€	2.572 M€	1.619 Millones € Ahorrados
(Cálculo: Capacidad * 6.000€)	-	-	El ahorro aumenta un 33%)
3. Capacidad Ociosa Real	391.213 (Sobran)	121.352 (Sobran)	-
4. Coste Mantenimiento (OPEX)	352,1 M€ / año	109,2 M€ / año	242,9 Millones € / año
(Cálculo: Ociosidad * 900€)	-	-	-
IMPACTO TOTAL	Riesgo de Insolvencia	Inversión Controlada	Valor de la IA: +1.862 M€

Fuente: Elaboración propia basado en una situación hipotética

Análisis del Resultado:

Se observa que, en un entorno de costes de construcción disparados, el potencial utilidad del enfoque basado en IA aumenta. Mientras que en el escenario base el ahorro era de ~1.200 M€, con un CAPEX de 6.000€ el ahorro se dispara a 1.619 M€.

Conclusión: Cuanto más caro es el capital y la construcción, más crítico es acertar en la predicción. El modelo lineal penaliza mucho más el error en entornos inflacionarios.

6.5.2. Escenario de Estrés 2: Compresión de Márgenes (Profitability Squeeze)

La guerra de precios iniciada por Tesla y la entrada de competidores chinos amenaza con reducir los márgenes operativos de los fabricantes europeos.

En este escenario, se simula una caída del Margen Operativo del 15% al 10%. Esto reduce el "colchón" de beneficios que tiene la empresa para absorber los errores de planificación.

- Dato: Beneficio por coche vendido = 42.000€ (PVP) * 10% = 4.200€.

Tabla 6: Impacto en la Cuenta de Resultados (Margen reducido al 10%)

Concepto	Modelo Tradicional (Escenario A)	Modelo IA Propuesto (Escenario B)	Diferencia de Rentabilidad
1. Ventas Reales (Unds.)	307.405	307.405	0
2. Beneficio Bruto Operativo	1.291 M€	1.291 M€	0
(Ventas * 4.200€ margen)		-	

3. Coste de Ineficiencia (Ociosidad)	-264 M€	-81 M€	La IA reduce el lastre
(Coste de mantener la fábrica vacía)	(Destruye el 20% del beneficio)	(Destruye sólo el 6%)	-
4. Resultado Neto del Proyecto	1.027 M€	1.210 M€	+183 Millones €
5. Retorno sobre Ventas (ROS Real)	7,9%	9,4%	+1,5 puntos de margen

Fuente: Elaboración propia basado en una situación hipotética

Análisis del Resultado:

Este análisis es crítico desde el punto de vista del accionista.

- En el Modelo Tradicional, el coste de mantener la capacidad sobrante (-264 M€) se "come" una quinta parte del beneficio operativo total de la empresa. El margen real cae del 10% teórico al 7,9%.
- En el Modelo IA, al minimizar la estructura de costes fijos improductivos, la empresa logra defender su rentabilidad, manteniendo un retorno sobre ventas (ROS) del 9,4%, mucho más cercano al objetivo.

6.5.3. Conclusión de Robustez

El análisis de sensibilidad permite ilustrar cómo distintos escenarios podrían afectar a la planificación financiera. El modelo Random Forest demuestra ser financieramente robusto:

1. Ante inflación de activos (Escenario 1): Podría facilitar una mayor eficiencia en la asignación del CAPEX, evitando que la empresa queme caja en activos caros e innecesarios.
2. Ante caída de márgenes (Escenario 2): Protege la última línea de la cuenta de resultados (Bottom Line), evitando que los costes fijos de la sobrecapacidad devoren el beneficio operativo.

Este ejercicio permite ilustrar cómo la implementación de Inteligencia Artificial no es solo una mejora de "forecasting", sino una herramienta de cobertura estratégica (Hedging) ante la volatilidad del mercado.

7. Introducción a las conclusiones: ¿Vale la pena el vehículo eléctrico como apuesta estratégica?

A lo largo de este trabajo se ha analizado el desajuste entre la inversión en capacidad productiva (CAPEX) y la demanda real del vehículo eléctrico en Europa, así como los riesgos financieros derivados de una planificación basada en previsiones lineales y supuestos de crecimiento continuo. Sin embargo, antes de formular las conclusiones definitivas, resulta pertinente abordar una cuestión más amplia y de carácter estratégico: ¿vale la pena el vehículo eléctrico como motor de creación de valor a largo plazo?.

Desde una perspectiva macroeconómica y competitiva, el vehículo eléctrico ocupa una posición central en lo que el McKinsey Global Institute denomina arenas of competition: sectores caracterizados por un crecimiento extraordinario y una elevada rotación de liderazgos, donde se concentra una parte desproporcionada de la innovación, la inversión y la creación de valor futuro (*McKinsey Global Institute, 2024*). Según este enfoque, los vehículos eléctricos forman parte del reducido grupo de industrias que han transformado la economía global en las últimas dos décadas y que seguirán desempeñando un papel clave en el crecimiento hasta 2040, junto con ámbitos como la inteligencia artificial, las baterías o los semiconductores.

No obstante, el propio análisis de McKinsey introduce una advertencia esencial: no todas las empresas que participan en una "arena de competencia" capturan valor de la misma manera ni al mismo ritmo. Estas arenas se caracterizan por una intensa competencia, cambios rápidos en las cuotas de mercado y una fuerte presión sobre los márgenes, especialmente en las fases iniciales de maduración tecnológica. En este

contexto, el crecimiento del sector no garantiza automáticamente la rentabilidad individual de las inversiones, y los errores de sincronización entre capacidad instalada y demanda efectiva pueden generar destrucción de valor significativo.

Los resultados empíricos de este trabajo encajan con esta visión. Aunque el vehículo eléctrico es, sin duda, una de las grandes apuestas industriales del siglo XXI, su desarrollo en Europa ha estado condicionado por una combinación de regulación acelerada, elevada intensidad de capital y una demanda más volátil y sensible al contexto macroeconómico de lo previsto. Esta combinación sitúa a muchos fabricantes en una posición vulnerable, donde el problema no es la dirección estratégica de la electrificación, sino la forma en que se ha planificado financieramente su ejecución.

Por tanto, la cuestión relevante no es si el vehículo eléctrico “merece la pena” como tendencia estructural un aspecto ampliamente respaldado por la literatura y por la evidencia global, sino bajo qué condiciones financieras y analíticas resulta sostenible para las empresas que compiten en esta arena. En sectores de alto crecimiento y elevada incertidumbre, como los identificados por el McKinsey Global Institute, la ventaja competitiva no proviene únicamente de invertir antes o más, sino de invertir mejor: ajustando el CAPEX a señales de demanda realistas, incorporando herramientas de previsión adaptativas y gestionando el riesgo como una variable central de la estrategia.

Desde esta perspectiva, el vehículo eléctrico no debe entenderse como una apuesta binaria de éxito o fracaso, sino como una arena de competencia en la que la creación de valor depende críticamente de la calidad de la planificación financiera y de la capacidad de anticipar cambios estructurales en el mercado. Sobre esta base se articulan las conclusiones finales del trabajo, donde se evalúa en qué medida la modelización predictiva basada en Inteligencia Artificial puede contribuir a que esta transición sea no solo tecnológicamente viable, sino también financieramente sostenible.

7.1. Conclusiones.

1. El desajuste entre CAPEX y demanda es persistente y cuantificable.

El análisis desarrollado en este trabajo muestra que el desajuste entre la inversión en capacidad productiva (CAPEX) y la demanda efectiva de vehículos eléctricos en

Europa ha sido persistente durante el período analizado. Los resultados empíricos evidencian desviaciones relevantes entre las previsiones oficiales de adopción y las ventas reales observadas, particularmente en Europa y España, donde en varios ejercicios las matriculaciones han quedado sustancialmente por debajo de los objetivos proyectados.

Desde una perspectiva financiera, este desajuste resulta especialmente relevante en un sector caracterizado por una elevada intensidad de capital. Dimensionar la capacidad productiva sobre la base de previsiones optimistas incrementa el riesgo de infrautilización de activos, elevados costes hundidos y presiones estructurales sobre los márgenes. En este sentido, el problema identificado no se limita a una evolución de la demanda inferior a la esperada, sino a la exposición financiera derivada de haber configurado estructuras de costes fijos diseñadas para un escenario de mercado que no se ha materializado.

2. El origen del problema trasciende lo tecnológico e incorpora factores financieros y de gobernanza.

Los resultados del trabajo sugieren que las dificultades actuales del vehículo eléctrico en Europa no pueden atribuirse exclusivamente a limitaciones tecnológicas. El análisis teórico y empírico apunta a la relevancia de factores financieros y de gobernanza en la configuración del desajuste observado.

Desde el lado de la oferta, la inversión ha estado fuertemente condicionada por un marco regulatorio exigente, que ha incentivado procesos de electrificación motivados por el cumplimiento normativo más que por señales de demanda plenamente consolidadas. La amenaza de sanciones, los calendarios regulatorios estrictos y la presión competitiva internacional han favorecido decisiones de inversión aceleradas, incluso en un contexto de elevada incertidumbre sobre la evolución del mercado.

Desde el lado de la demanda, el mercado europeo no ha alcanzado todavía una fase de adopción generalizada. El endurecimiento de las condiciones financieras, la pérdida de poder adquisitivo, la volatilidad de los incentivos públicos y las barreras perceptivas relacionadas con infraestructura y valor residual han limitado la velocidad de absorción del vehículo eléctrico, contribuyendo a una divergencia temporal entre capacidad instalada y ventas reales.

3. Limitaciones de la planificación tradicional en entornos de elevada volatilidad.

El análisis empírico y el Análisis Exploratorio de Datos ponen de manifiesto que los enfoques tradicionales de previsión, basados en extrapolaciones lineales, estabilidad histórica y continuidad temporal, presentan importantes limitaciones en entornos caracterizados por volatilidad y cambios estructurales.

Variables clave como los tipos de interés, el precio del litio o la estructura de los subsidios muestran comportamientos no lineales y rupturas de tendencia que dificultan su modelización mediante técnicas convencionales. En este contexto, la planificación financiera tradicional tiende a amplificar el riesgo de error, al proyectar escenarios que no incorporan adecuadamente la posibilidad de shocks regulatorios o macroeconómicos.

Los resultados obtenidos con el modelo de Random Forest indican que los enfoques basados en Inteligencia Artificial pueden ofrecer previsiones más prudentes y adaptativas bajo determinadas condiciones, contribuyendo a moderar expectativas y a reducir el riesgo de sobreinversión. No obstante, estos modelos no eliminan la incertidumbre, sino que deben entenderse como herramientas complementarias dentro del proceso de planificación financiera.

4. Implicaciones desde la perspectiva empresarial.

Desde el punto de vista empresarial, el análisis sugiere que uno de los principales riesgos ha sido asumir que el crecimiento estructural del sector garantizaba automáticamente la rentabilidad individual de las inversiones. En sectores intensivos en capital, esta suposición resulta especialmente problemática cuando la evolución de la demanda es incierta y heterogénea entre segmentos.

Una aproximación más prudente habría requerido estrategias de inversión más flexibles y escalonadas, alineadas con señales de demanda observada y acompañadas de análisis sistemáticos de escenarios adversos. Asimismo, la diversificación hacia segmentos con patrones de adopción más estables, como flotas o vehículos comerciales, aparece como una alternativa potencialmente menos expuesta al riesgo de sobrecapacidad.

En este contexto, la previsión de la demanda debería abordarse como un ejercicio de gestión del riesgo más que como una simple estimación puntual, incorporando

explícitamente la incertidumbre como elemento central en la toma de decisiones de inversión.

5. Implicaciones a nivel político y regulatorio.

A nivel institucional, los resultados del trabajo ponen de relieve la importancia del diseño del marco regulatorio en la dinámica de inversión y adopción del vehículo eléctrico. La elevada dependencia de la demanda respecto a incentivos públicos y la volatilidad en su implementación han contribuido a distorsiones temporales en el mercado.

Entre las posibles líneas de mejora destacan la necesidad de aumentar la previsibilidad y estabilidad de las políticas públicas, reducir los efectos abruptos derivados de la retirada de ayudas y reforzar la inversión en infraestructuras eléctricas y de recarga como elemento estructural de apoyo a la transición. Asimismo, avanzar hacia enfoques más flexibles y tecnológicamente neutrales podría facilitar una adaptación más gradual tanto para las empresas como para los consumidores.

En ausencia de una adecuada coherencia entre objetivos ambientales y viabilidad económica, existe el riesgo de generar tensiones sociales e industriales que comprometan la sostenibilidad a largo plazo del propio proceso de transición.

Bibliografía.

- ACEA. (2026). *Vehicles in use, Europe 2026: Statistics and trends*. <https://acea.auto>
- ADAC. (s. f.). *Kostenvergleich Elektroauto vs Benziner*. <https://www.adac.de>
- AEDIVE. (2020). *Previsión de crecimiento del 170% en ventas de vehículos eléctricos en España*. <https://aedive.es/noticias/ventas-coches-electricos-subiran-un170-en-2020>
- AlixPartners. (2024). *Global automotive outlook 2024*.
- ANFAC. (2016). *Informe anual 2016*. <https://anfac.com/wp-content/uploads/2019/07/ANFAC-Informe%20Anual%202016.pdf>
- ANFAC. (2018a). *Informe anual 2018 (versión en español)*. <https://anfac.com/wp-content/uploads/2019/07/Informe-Anual-ANFAC-2018-ESP.pdf>

- ANFAC. (2018b). *Informe anual 2018*.
<https://anfac.com/wp-content/uploads/2019/07/Informe-Anual-ANFAC-2018.pdf>
- APEC. (2012). *Electric vehicles and policy development report*.
https://mddb.apec.org/documents/2012/AD/AD2/12_ad2_006.pdf
- Banco Central Europeo. (2023). *Key ECB interest rates*.
https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/key_ecb_interest_rates/html/index.en.html
- Bain & Company. (2025). *Energy agenda 2025: New challenges, new innovations*.
<https://www.bain.com/insights/energy-agenda-2025-new-challenges-new-innovation/>
- Benjamin, J. J., & Brenner, V. C. (1974). Perceptions of journal quality. *The Accounting Review*, 99, 360–362.
- Benchmark Mineral Intelligence. (2025). *Global EV sales reach 20.7 million units in 2025*.
<https://source.benchmarkminerals.com/article/global-ev-sales-reach-20-7-million-units-in-2025-growing-by-20>
- BloombergNEF. (2025). *Electric vehicle outlook 2025*. <https://about.bnef.com>
- Bradley, C., Birshan, M., Chui, M., Ellingrud, K., & Russell, K. (2024). *The next big arenas of competition*. McKinsey Global Institute.
- Bundesnetzagentur. (2025). *Ladesäulenkarte*.
<https://www.bundesnetzagentur.de>
- CAAM. (s. f.). *Automotive industry statistics and data portal*.
<http://www.caam.org.cn/>
- Cañibano, L. (1990). *Contabilidad: Análisis contable de la realidad económica*. Pirámide.
- Climate Action. (2016). *21% increase in electric car sales in 2016*.
https://www.climateaction.org/news/21_increase_in_electric_car_sales_in_2016
- CMB International. (2025). *Global electric vehicle market analysis report*.
<https://www.cmbi.com.hk/upload/202512/20251208629168.pdf>
- Comisión Europea. (2021). *Fit for 55: Delivering the EU's 2030 climate target*.
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021DC0550>
- Comisión Europea. (2025). *Regulation (EU) 2019/631: Performance standards for new passenger cars*.
- Copilot. (2026). *Para la ayuda de la búsqueda de información y dudas con las programación*. Microsoft Copilot: el vostre auxiliar d'IA

- Cox Automotive. (2022). *EV sales growth was a highlight of 2022*.
<https://www.coxautoinc.com/insights-hub/ev-sales-growth-was-a-highlight-of-2022/>
- Cox Automotive. (2023). *Kelley Blue Book EV sales report Q4 2022*.
<https://www.coxautoinc.com/wp-content/uploads/2023/01/Kelley-Blue-Book-EV-Sales-and-Data-Report-for-Q4-2022.pdf>
- DNV. (2025). *Energy transition outlook 2025*.
<https://www.dnv.com/energy-transition-outlook/>
- Edison Electric Institute. (2018). *Electric vehicle forecast report*.
https://www.edisonfoundation.net/-/media/Files/IEI/publications/IEI_EEI-EV-Forecast-Report_Nov2018.pdf
- Electric Cars Report. (2017). *Global plug-in vehicle sales for 2016*.
<https://electriccarsreport.com/2017/02/global-plug-vehicle-sales-2016/>
- El Confidencial. (2010). *España contaba con 2.000 vehículos eléctricos en 2010*.
https://www.elconfidencial.com/motor/2010-05-18/2-000-vehiculos-electricos-en-2010_701520/
- El Economista. (2010). *Previsión de 110.000 coches eléctricos en España para 2014*.
<https://www.eleconomista.es/ecomotor/motor/noticias/2034201/04/10/El-Gobierno-preve-la-venta-de-110000-coches-electricos-en-2014>
- El Español. (2024). *Previsión de crecimiento de las ventas de coches eléctricos en España*.
https://www.elespanol.com/motor/20241120/ventas-coches-electricos-subiran-dispararan/902410241_0.html
- European Alternative Fuels Observatory. (2025).
<https://webgate.ec.europa.eu/tentec-maps/web/public/screen/home>
- Eurostat. (2024). *Harmonised index of consumer prices (HICP)*.
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/prc_hicp_manr/default/table
- EV Volumes. (2018). *EV sales in Europe 2018*.
<https://ev-volumes.com/news/ev/europe-ev-sales-for-2018/>
- EY. (2025). *Global mobility lens forecaster*.
- Federal Highway Administration. (2025). *EV charging infrastructure interview*.
<https://insideevs.com/news/713480/interview-shailen-bhatt-ev-charging/>
- Gasgoo Automotive News. (s. f.). *EV industry interview and analysis*.
https://autonews.gasgoo.com/articles/interview_commentary/1023170

- Gemini. (2026). *Para la ayuda de la búsqueda de información y dudas con la programación. Google Gemini*
- Gizmodo. (2024). *Debate político sobre vehículos eléctricos en EE. UU.* <https://gizmodo.com/donald-trump-says-stop-electric-car-sales-1851503550>
- IDAE. (2011). *Plan de acción de ahorro y eficiencia energética 2011–2020.* https://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_11905_PAEE_2011_2020.Resumen_Ejecutivo_A2011_24151a66.pdf
- IEA (International Energy Agency). (2013). *Global EV outlook 2013.* <https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2013>
- IEA (International Energy Agency). (2017). *Global EV outlook 2017.* <https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2017>
- IEA (International Energy Agency). (2019). *Global EV outlook 2019.* <https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2019>
- IEA (International Energy Agency). (2020). *Global EV outlook 2020.* <https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2020>
- IEA (International Energy Agency). (2021). *Global EV outlook 2021.* <https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2021>
- IEA (International Energy Agency). (2023). *Global EV outlook 2023.* <https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2023>
- IEA (International Energy Agency). (2024). *Global EV outlook 2024.* <https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2024>
- IEA (International Energy Agency). (2026). *Global EV outlook 2026: The role of mineral security.*
- Infosys. (2025). *Automotive industry outlook 2025.* <https://www.infosys.com>
- Institut for Energy Research. (2025). *Report on electric vehicle transition.* <https://www.instituteeforenergyresearch.org>
- Journal of Automotive Engineering. (2026). *Comparative analysis of BEV vs ICE manufacturing costs.*
- J.D. Power. (2025). *EV sales forecast report.*
- KBA. (2025). *Vehicle registration statistics.* <https://www.kba.de>
- KPMG. (2024). *Global automotive executive survey.* <https://assets.kpmg.com>
- KPMG. (2025). *Automotive & industrial CEO outlook.* <https://assets.kpmg.com>
- McKinsey & Company. (2023). *The future of mobility.* <https://www.mckinsey.com>
- McKinsey Global Institute. (2024). *The next big arenas of competition.* <https://www.mckinsey.com/mgi/our-research/the-next-big-arenas-of-competition>
- MITECO. (2021). *Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021–2030.* <https://www.miteco.gob.es/content/dam/miteco/es/ministerio/planes-estrategias/>

plan-nacional-integrado-energia-clima/plannacionalintegradodeenergiayclima2021-2030_tcm30-546623.pdf

- National Renewable Energy Laboratory. (s. f.). *Alternative fuels data center*. <https://afdc.energy.gov/data>
- Needles, B. E. (1995). Comunicación sobre investigación en contabilidad internacional.
- Pina, V., & Torres, L. (1999). *Análisis de la información externa en administraciones públicas*.
- PwC. (2026). *Automotive industry outlook 2026*. <https://www.pwc.com>
- Reuters. (2024). *Tesla Giga Berlin expansion report*.
- S&P Global Mobility. (2025). *EV adoption analysis*.
- Trading Economics. (2024). *Lithium price*. <https://tradingeconomics.com/commodity/lithium>
- Transport & Environment. (2019). *Electric cars report*.
- Transport & Environment. (2024). *EV market share projections*.
- Transport & Environment. (2026). *EV progress report 2026*.
- U.S. Energy Information Administration. (2024). *EV market share report*.
- Varian, H. R. (2019). *Intermediate microeconomics: A modern approach* (9th ed.). W. W. Norton & Company.
- Volkswagen Group. (2023). *Annual report 2023*.
- World Economic Forum. (2024). *The transition to EVs must be sustainable*. <https://www.weforum.org>

Anexos

[Datos Internacionales](#)

[Base de datos de Alemania para el estudio predictivo](#)

Código usado para el modelo predictivo en RStudio:

```
library(vars)
```

```
library(tseries)
```

```
library(forecast)
```

```
library(urca)
```

```
library(highcharter)

library(bvartools)

library(ggplot2)

library(ggfortify)

library(vars)

library(readr)

install.packages(c("tidyverse", "tidymodels", "ranger", "readr", "lubridate"))

library(tidyverse)

library(tidymodels)

library(lubridate)

library(readr)
```

1. CARGA DE LIBRERÍAS

```
if (!require("pacman")) install.packages("pacman")

pacman::p_load(tidyverse, tidymodels, readr, lubridate, ranger, parsnip,
workflows)
```

2. CARGA Y LIMPIEZA DE DATOS

```
datos <- read_delim("TFGDatos.csv", delim = ";", show_col_types = FALSE)

# Arreglamos separador (COMA)

if (ncol(datos) <= 1) {datos <- read_csv("TFGDatos.csv", show_col_types =
FALSE)}
```



```
# Ponemos nombres correctos
```

```
colnames(datos) <- c("Trimestre", "Y_Matriculaciones", "X1_Subsidio", "X2_PIB",  
"X3_Interes", "X4_Punts_Carrega", "X5_Elec_Preu", "X6_Benzina_Preu",  
"X7_Liti_Preu_EUR")
```

```
# Limpieza
```

```
datos_clean <- datos %>%filter(Trimestre != "Trimestre") %>%
```

```
# Quitamos encabezados repetidos
```

```
mutate(Mes_Aprox = case_when(str_detect(Trimestre, "T1") ~ "-03-01",  
str_detect(Trimestre, "T2") ~ "-06-01", str_detect(Trimestre, "T3") ~  
"-09-01", str_detect(Trimestre, "T4") ~ "-12-01"),
```

```
Fecha = ymd(paste0(str_sub(Trimestre, 1, 4), Mes_Aprox)),
```

```
# Convertimos todo a números
```

```
across(starts_with(c("Y_", "X")),
```

```
as.numeric(str_replace(as.character(.), ",", "."))) %>%select(-Mes_Aprox) %>%  
filter(!is.na(Fecha))
```

```
# Quitamos filas vacías
```

```
print("Datos listos. Filas totales:")
```

```
print(nrow(datos_clean))
```

```
# 3. ENTRENAMIENTO DEL MODELO
```

```
# Dividimos los datos
```

```

data_train <- datos_clean %>% filter(Fecha < "2023-01-01")

data_test <- datos_clean %>% filter(Fecha >= "2023-01-01")


# DEFINIMOS EL MODELO

rf_spec <- parsnip::rand_forest(trees = 1000) %>% parsnip::set_engine("ranger")
%>% parsnip::set_mode("regression")

print("Entrenando modelo...")


# Creamos una versión de los datos sin la columna "Trimestre" ni "Fecha"

# Solo le damos al modelo los calculos (Y + X1...X7)

train_numeric <- data_train %>% select(-Trimestre, -Fecha)


# Entrenamos usando "Y ~ ." (Y en función de todo lo demás)

rf_fit <- parsnip::fit(rf_spec, Y_Matriculaciones ~ ., data = train_numeric)

print("Modelo Entrenado")


# 4. PREDICCIÓN Y GRÁFICO

# Hacemos lo mismo con el test: quitamos los nombres que confunden

test_numeric <- data_test %>% select(-Trimestre, -Fecha)

# Predecimos

predicciones <- predict(rf_fit, new_data = test_numeric)

```

```
# Unimos resultados (Aquí volvemos a usar data_test para recuperar la Fecha y
pintar el gráfico)
```

```
resultados <- data_test %>%select(Fecha, Y_Real = Y_Matriculaciones)
%>%bind_cols(predicciones) %>%rename(Prediccion_IA = .pred)
```

```
# Preparamos los datos para el gráfico
```

```
grafico_final <- datos_clean %>%select(Fecha, Y_Real = Y_Matriculaciones)
%>%left_join(resultados %>% select(Fecha, Prediccion_IA), by = "Fecha")
%>%pivot_longer(cols = c(Y_Real, Prediccion_IA), names_to = "Tipo", values_to
= "Ventas")
```

```
# Pintamos el gráfico
```

```
ggplot(grafico_final, aes(x = Fecha, y = Ventas, color = Tipo)) +
geom_line(linewidth = 1.2) + geom_point(size = 3) + geom_vline(xintercept =
as.numeric(ymd("2023-01-01")), linetype = "dashed", color = "gray50") +
theme_minimal() + scale_color_manual(values = c("Prediccion_IA" = "#E63946",
"Y_Real" = "#1D3557")) + labs( title = "Predicción Demanda VE (IA vs
Realidad)", subtitle = "Línea Roja = Predicción del modelo Random Forest", y =
"Ventas Trimestrales", x = "Año")
```

```
# 5. EL "BENCHMARK": MODELO TRADICIONAL (LINEAL)
```

```
lm_spec <- parsnip::linear_reg() %>%parsnip::set_engine("lm")
%>%parsnip::set_mode("regression")
```

```
# Entrenamos con la fecha como número
```

```
lm_fit <- parsnip::fit(lm_spec, Y_Matriculaciones ~ as.numeric(Fecha), data =
data_train)
```

```
# Predecimos
```

```
predicciones_lineal <- predict(lm_fit, new_data = data_test %>% mutate(Fecha =
as.numeric(Fecha))) %>%rename(Prediccion_Lineal = .pred)
```

6. UNIFICACIÓN (SOLUCIÓN AL ERROR)

1. Creamos una tabla solo con las fechas y las predicciones (sin Y_Real repetido)

La del Random Forest

```
tabla_predicciones <- data_test %>%select(Fecha) %>%bind_cols(predicciones)
%>%
```

La Lineal

```
rename(Prediccion_IA = .pred) %>%bind_cols(predicciones_lineal)
```

2. Unimos con los datos originales limpiamente

```
grafico_final_3 <- datos_clean %>%select(Fecha, Y_Real = Y_Matriculaciones)
%>%
```

Aquí definimos Y_Real por primera vez

```
left_join(tabla_predicciones, by = "Fecha") %>%
```

Añadimos las predicciones

```
pivot_longer(cols = c(Y_Real, Prediccion_IA, Prediccion_Lineal), names_to =
"Escenario", values_to = "Ventas")
```

7. PINTAMOS EL GRÁFICO FINAL

```
ggplot(grafico_final_3, aes(x = Fecha, y = Ventas, color = Escenario, linetype =
Escenario)) + geom_line(linewidth = 1.2) + geom_point(size = 3) + # Línea
vertical "Hoy" geom_vline(xintercept = as.numeric(ymd("2023-01-01")), linetype
= "dashed", color = "gray40") + # Colores scale_color_manual(values =
c("Y_Real" = "#1D3557", # Azul Oscuro "Prediccion_IA" = "#E63946", # Rojo
(IA)"Prediccion_Lineal" = "#2A9D8F" # Verde (Lineal))) + # Estilos del grafico
scale_linetype_manual(values = c( "Y_Real" = "solid", "Prediccion_IA" = "solid",
"Prediccion_Lineal" = "longdash" # Discontinua para el modelo simple)) + labs(
```

```
title = "Comparativa de Modelos: El Coste de no usar IA", subtitle = "Verde: Lo que la empresa pensaba vender | Rojo: Lo que la IA avisó", y = "Unidades Matriculadas", x = "Año") + theme_minimal() + theme(legend.position = "bottom")
```

```
# --- CÁLCULO DE TOTALES FINANCIEROS ---
```

```
# 1. Reconstruimos la tabla en formato "ancho" (con columnas separadas)
```

```
datos_para_calculo <- data_test %>%select(Fecha, Y_Real = Y_Matriculaciones) %>% bind_cols(predicciones) %>%
```

```
# Añadimos la columna IA
```

```
rename(Prediccion_IA = .pred) %>%bind_cols(predicciones_lineal)
```

```
# Añadimos la columna Lineal
```

```
# 2. Filtramos el año 2024 y sumamos
```

```
totales_2024 <- datos_para_calculo %>%filter(year(Fecha) == 2024)
%>%summarise(# ESCENARIO A (Verde - Lineal) Total_Escenario_A = sum(Prediccion_Lineal), # ESCENARIO B (Rojo - la IA) Total_Escenario_B = sum(Prediccion_IA), # REALIDAD (Azul) Total_Realidad = sum(Y_Real) )
```

```
print("--- DATOS (AÑO 2024) ---")
```

```
print(totales_2024)
```

```
# --- 6. GENERACIÓN DE GRÁFICOS EDA ---
```

```
# Gráfico 1: La Crisis de Costes (Litio)
```

```
p1 <- ggplot(datos_clean, aes(x = Fecha, y = X7_Liti_Preu_EUR)) +
geom_area(fill = "#69b3a2", alpha = 0.4) + geom_line(color = "#69b3a2", size = 1.2) + labs(title = "Evolución del Coste de Materias Primas", subtitle = "Precio del Carbonato de Litio (EUR/Ton)", y = "Precio (EUR)", x = "Año") + theme_minimal()
```

```
ggsave("Grafico_EDA_Litio.png", plot = p1, width = 8, height = 5)
```

Gráfico 2: El Shock Financiero (Tipos de Interés)

```
p2 <- ggplot(datos_clean, aes(x = Fecha, y = X3_Interes)) + geom_line(color = "#C0392B", size = 1.5) + geom_point(size = 3, color = "#922B21") + geom_hline(yintercept = 4, linetype = "dashed", color = "gray") + annotate("text", x = as.Date("2020-01-01"), y = 4.2, label = "Umbral Crítico (4%)", color = "gray40") + labs(title = "Endurecimiento de la Política Monetaria", subtitle = "Tipo de Interés Oficial del BCE (%)", y = "Tipo de Interés (%)", x = "Año") + theme_minimal()
```

```
ggsave("Grafico_EDA_Tipos.png", plot = p2, width = 8, height = 5)
```

Gráfico 3: Correlación Visual (Ventas vs PIB)

Escalamos los datos para que quepan en el mismo gráfico (solo visual)

```
coeff <- 1000 # Factor de escala
```

```
p3 <- ggplot(datos_clean, aes(x = Fecha)) + geom_line(aes(y = Y_Matriculaciones, color = "Ventas VE"), size = 1) + geom_line(aes(y = X2_PIB / coeff, color = "PIB Alemania"), size = 1, linetype = "dashed") + scale_y_continuous(name = "Ventas Trimestrales (Unds)", sec.axis = sec_axis(~.*coeff, name = "PIB (Millones €)")) + scale_color_manual(values = c("Ventas VE" = "#2E86C1", "PIB Alemania" = "#E67E22")) + labs(title = "Desacople Macroeconómico", subtitle = "Comparativa: Matriculaciones (Azul) vs PIB (Naranja)", x = "Año", color = "Indicador") + theme_minimal() + theme(legend.position = "bottom")
```

```
ggsave("Grafico_EDA_PIB_Ventas.png", plot = p3, width = 8, height = 5)
```